



UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA
BARCELONATECH

Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia

Mixed Reality Escape Room with Interactive Physical Objects

Edgar Mesa Domínguez

Director: Lasse Löpfe

Grado: Diseño y Desarrollo
de Videojuegos

Curso: 2025-2026

Universidad: CITM

Índice

Resumen	5
1.1 Motivación	6
1.2 Formulación del problema	7
1.3 Objetivos generales	7
1.4 Objetivos específicos	8
1.5 Alcance del proyecto	8
2.1 Marco teórico	9
2.1.1 El origen.	9
2.1.2 ¿Qué hace que un Escape Room esté bien valorado?	10
2.1.2.1 Temática inmersiva	10
2.1.2.2 Desafíos y puzzles originales	11
2.1.2.3 Elementos tecnológicos	11
2.1.2.4 Duración	11
2.1.2.5 Atmosfera de tensión y emoción	11
2.1.2.6 Interacción con Actores	12
2.1.3 Elementos generales de los Escape Rooms	12
2.1.3.1 Elementos cognitivos e informativos	12
2.1.3.1.1 Enigmas	12
2.1.3.1.2 Códigos secretos.	13
2.1.3.1.2.1 Cifrado César	13
2.1.3.1.2.2 Códigos direccionales	13
2.1.3.1.2.3 Códigos de golpes	13
2.1.3.1.2.4 Códigos morse	14
2.1.3.1.2.5 Mensajes acrósticos	14
2.1.3.1.3 Imágenes	14
2.1.3.2 Elementos Interactivos	15
2.1.3.2.1 Candados	15
2.1.3.2.1.1 Candado de llave	15
2.1.3.2.1.2 Candado de ruleta	15
2.1.3.2.1.3 Candado de letras	15
2.1.3.3 Elementos físicos	16
2.1.3.3.1 Limpiar espejos	16
2.1.3.3.2 Negatoscopio	16
2.1.3.3.3 Teléfono antiguo	16
2.1.3.3.4 Flujo de aire o agua	16
2.1.3.3.5 Láseres	17
2.1.4 Sensores Arduino	17
2.1.4.1 Interfaz de texto	22

Mixed Reality Escape Room with Interactive Physical Objects

2.1.4.2 Interacción en maquetas	22
2.1.4.3 Detección de impactos mediante acelerómetro	22
2.1.5 Elementos virtuales de los Escape Rooms	23
2.1.5.1 Navegación entre portales	23
2.1.5.2 Presencia y plausibilidad	23
2.2 Psicología del terror	24
2.2.1 Nos asusta aquello que no podemos explicar	24
2.2.2 Dosificar la información	25
2.2.3 Teorías psicológicas	25
2.2.4 El marco de protección	25
2.2.5 Tipologías del miedo	26
2.2.6 Terror en el entretenimiento	26
2.2.6.1 Atmosfera visual e iluminación	26
2.2.6.2 Color	27
2.2.6.3 Sonido y banda sonora	27
2.2.6.4 Ángulos de cámaras	27
2.3 Tecnologías de persistencia espacial	28
2.3.1 SLAM	28
2.3.2 Anclajes espaciales	29
2.4 Otros usos de la Realidad Mixta	29
2.4.1 Educación	29
2.4.2 Salud y cuidado personal	30
2.4.3 Industria	30
2.5 Estudio del mercado	31
2.5.1 Género de Escape Rooms	31
2.5.2 Escape Rooms VR en Steam	31
2.5.3 Centros de Realidad Virtual	32
2.5.4 Target Audience y perfiles de usuario	32
2.5.5 Competencia	32
3. Gestión del proyecto	35
3.1 DAFO	36
3.2 Riesgos y plan de contingencia	37
3.2.1 Análisis de desviaciones y ejecución del plan de contingencia	38
3.3 Metodología y seguimiento	38
3.4 Análisis inicial de costes	39
3.4. Impacto ambiental y responsabilidad social	41
3.4.1 Impacto Ambiental	41
3.4.2 Responsabilidad social	42
4. Metodología	43
4.1 Fase de Preproducción	43

Mixed Reality Escape Room with Interactive Physical Objects

4.2 Fase de Producción	44
4.3 Fase de Postproducción	45
5. Desarrollo del proyecto	46

Resumen

Este trabajo de fin de grado se centra en el diseño y desarrollo de “Escape from Shining”, un Escape Room con temática de terror basado en la película de *El Resplandor*, de *Stanley Kubrick* (inspirada en el libro de *Stephen King*) pero con una propuesta adaptada a un Escape Room que busca innovar y destacar en el mercado.

La singularidad de Escape from Shining se encuentra en la de mezclar el entorno real con el virtual para ofrecer experiencias de miedo más complejas, aprovechando lo que en un escape room sin dicha tecnología no sería posible de plasmar.

Con el objetivo de aprovechar el potencial de la realidad mixta, Escape from Shining plantea un sistema en el que el jugador se teletransporta entre dos mundos distintos, el mundo real (la sala donde se realiza el Escape Room) y uno virtual (el *Hotel Overlook*) de manera que las acciones realizadas en un mundo tengan repercusión directa en el otro, con el añadido de experiencia de terror. Además, los elementos que se usen de manera física serán detectados en el mundo virtual y serán usables.

La intención de este trabajo es la de crear un prototipo donde el jugador se sienta inmerso tanto en esta gran obra de terror como en la vida real y pueda interactuar de manera fluida entre los dos mundos distintos para poder conseguir escapar.

1.Introducción

Los escape rooms representan una fusión de creatividad, narrativa y tecnología que captura la atención de usuarios alrededor del mundo entero. Este trabajo busca modificar esta fórmula ya consolidada y de gran popularidad incorporando las últimas tecnologías emergentes como la Realidad Mixta, para llevar esta experiencia aún más allá y poder crear mecánicas poco vistas y que puedan llegar a representar una evolución significativa dentro del ámbito del ocio.

1.1 Motivación

Siempre he sentido una gran afinidad por la informática y la tecnología, queriendo aprender y probar toda novedad que sale al mercado. Cuando era pequeño, me fascinaban las innovaciones que iban surgiendo por parte de las grandes empresas tecnológicas.

Hoy en día, salen muchos productos al mercado, pero ya no tienen ese punto de innovación. Durante años, pensé que el sector entraría en una fase de estancamiento debido a que las empresas se habían acomodado en vez de arriesgarse, hasta la resurrección de la Realidad Virtual.

La Realidad Virtual lleva muchos años con nosotros, y muchas empresas han hecho el intento de comercializarla pero con fracaso, como la Nintendo Virtual Boy. Sin embargo, la tecnología ha mejorado significativamente, haciendo que grandes empresas como *Meta*, *Apple* o *Samsung* quieran atreverse a volver a innovar y lanzar productos arriesgados al mercado.

Si bien la Realidad Virtual representaba un avance interesante, es la Realidad Mixta la que realmente me ha hecho recuperar esa fe por la innovación tecnológica. Gracias a la realidad mixta se pueden conseguir hacer cosas anteriormente impensables. Combinar lo mejor de la tecnología y poder usarla también con interacción en el mundo real. Y esto solo es el principio. Cuando la tecnología mejore aún más y podamos ver gafas de RM del tamaño de unas gafas convencionales será una gran innovación. Poder salir a la calle y ver las indicaciones de *Google Maps* en el propio pavimento de la calle, mirar un edificio y que en tiempo real sepas de qué se trata, quién lo construyó...

Para materializar todo este contexto de la Realidad Mixta, no se me ocurre mejor lugar que aplicarlo en un Escape Room, un formato de ocio bastante consolidado en la industria que permite aplicar una narrativa inmersiva fusionada con interacción de objetos.

Los Escape Rooms suelen destacar por su narrativa, así que he decidido basar esta experiencia en la obra de *El Resplandor* por ser un referente para mí en el mundo del terror. Este libro / película es famoso/a por mantener la tensión en toda su duración, viendo como

Mixed Reality Escape Room with Interactive Physical Objects

los personajes empiezan a enloquecer por el paso del tiempo en aislamiento, en unos espacios con una arquitectura enorme e inquietante, algo que la Realidad Mixta puede simular mediante la superposición de diferentes habitaciones en la sala de juego. Además, los distintos elementos de la obra permiten ser replicados con sensores de Arduino para realizar una conexión tangible entre el terror y la vida real.

Es precisamente por esta visión del futuro de la Realidad Mixta y un futuro cada vez más innovador lo que me motiva a realizar este Trabajo de Fin de Grado.

1.2 Formulación del problema

La industria del ocio actualmente se enfrenta a una división tecnológica. Los Escape Rooms tradicionales han ido adoptando novedades tecnológicas pero siempre basándose en la tangibilidad, enfrentándose a unas narrativas limitadas por las leyes de la física y los altos costes de remodelación, impidiendo la implementación de efectos especiales o efectos dinámicos convincentes.

La Realidad Virtual ha permitido crear mundos infinitos a costa de sacrificar la conexión sensorial. En las experiencias actuales de la Realidad Virtual, los usuarios pueden ver los objetos, pero no sentirlos, lo cual rompe la ilusión de plausibilidad.

El problema del que trata este trabajo es la ruptura de la ilusión de plausibilidad que se produce en las diferentes experiencias de Escape Rooms virtuales cuando un jugador intenta interactuar con un objeto y no recibe una respuesta tangible.

Actualmente, existe una falta clara en el mercado de soluciones que integren de manera efectiva la interacción física con la visión inmersiva. La mayoría de las propuestas actuales son o puramente analógicas o puramente digitales.

Este trabajo sugiere resolver este problema mediante el desarrollo de un prototipo de Realidad Mixta con interacción física de objetos.

1.3 Objetivos generales

Para este proyecto se han establecido las siguientes metas a cumplir para darle ese punto diferenciador y entretenido:

- Diseñar salas virtuales y físicas generando los dos mundos diferentes, siendo la virtual una representación del famoso hotel.
- Desarrollar un Escape Room aprovechando el jugo de la tecnología de Realidad Mixta y creando elementos que en la vida real serían imposibles, como la teletransportación de ambos mundos y la interacción directa de ellos.

Mixed Reality Escape Room with Interactive Physical Objects

- Implementar elementos mecánicos físicos hechos con Arduino que puedan conectarse al mundo real y el virtual mediante la interacción con las gafas de realidad virtual y el entorno.
- Asegurar que la experiencia sea visualmente atractiva y que represente lo máximo que pueda lo mejor de los dos mundos, contacto con una banda sonora que haga estar en tensión.

1.4 Objetivos específicos

Elementos que desde una perspectiva personal contribuirán al crecimiento profesional

- Adquirir experiencia desarrollando experiencias de Realidad Mixta con Unity.
- Aprender a conectar elementos mecánicos como placas Arduino al motor gráfico Unity.
- Plasmar el terror y asemejarme al terror de la película *El Resplandor*.
- Realizar puzzles con Arduino, navegación espacial, lógica y manipulación de objetos.
- Escribir scripts para las placas Arduino.

1.5 Alcance del proyecto

Este proyecto pretende llegar a ser un Escape Room de unos 5-10 minutos en el que se vea todo el potencial que la Realidad Mixta puede tener inspirado en *El Resplandor*.

Al ser solo un desarrollador, me centraré en programar y diseñar la experiencia. Aspectos como los assets o música serán obtenidos de otras fuentes, a no ser que un asset en concreto no acabe de encajar o no se encuentre.

La estrategia adoptada es la de un desarrollo incremental, que consiste en la fase de diseño, donde se definirá cuáles son los espacios físicos y cómo se adaptará en el espacio virtual el *Hotel Overlook* para luego poder ser llevado a la fase de desarrollo. Para esta última fase, se irán entregando versiones periódicas con mecánicas nuevas o elementos refinados. Este método permite el fácil ajuste de la experiencia según la retroalimentación de los usuarios, para poder mejorar el producto final.

Pese a que estaría muy bien que esta experiencia fuera diseñada para multijugador, se realizará para un solo jugador y así me podré centrar más en la interacción con el mundo, en realizar buenos puzzles e integrarlo todo de manera correcta.

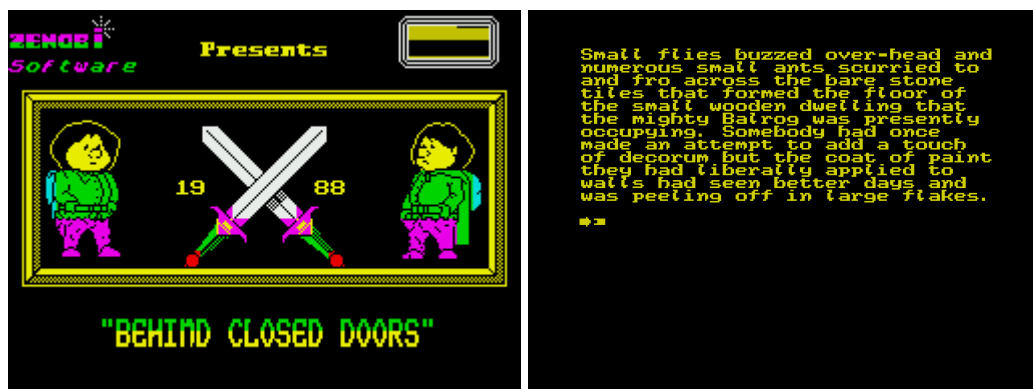
El juego se hará en Unity como motor principal con el template de Realidad Mixta y los scripts se programan en C#. Para la implementación de Arduino con el motor, se usará el System IO Ports o el paquete de Arduino Bluetooth. Este entorno se usará debido a la familiaridad y experiencia ganada al realizar juegos de realidad virtual y por la flexibilidad que ofrece Unity.

2.Estado del arte

2.1 Marco teórico

2.1.1 El origen.

El origen de los escape rooms presenta una trayectoria algo singular. Existe un debate historiográfico sobre cuál fue el primero, pero de lo que no caben dudas es que el primero de todos fue un videojuego, bajo el género de los Adventure Games. Los antecedentes se sitúan en la década de 1980, cuando *John Wilson* procedió al desarrollo de un videojuego en el que trataba de usar las habilidades mentales para resolver enigmas y poder avanzar entre las diferentes pantallas. Dicha obra, titulada *Behind Closed Doors*. (EscapeUp, 2022)



En este primer escape room, se asume el papel de *El Balrog*, un caballero que intenta disfrutar de su mañana, cuando por una broma pesada se queda encerrado. El jugador ha de intentar escapar de ahí escribiendo comandos de texto. (Mobygames, 2007)

Este videojuego fue principalmente lanzado para la *ZX Spectrum* (SpectrumComputing, 2015) y era un videojuego muy sencillo, gráficamente, con mecánicas también sencillas. No era de los típicos de point and clic, sino más de escribir por consola una serie de comandos. Fue el precursor del género de los escape rooms, inspirando a otros desarrolladores más adelante a hacer otros juegos de este estilo.

La confusión mencionada anteriormente surge debido a que muchas personas consideran que realmente el primero fue *Crimson Room*, desarrollado por *Toshimitsu Takagi* (EscapeUp, 2022). En este juego, los jugadores se encontraban en una sala de color carmesí (como indica el nombre) y debían resolver una serie de puzzles, para ir pasando de salas hasta llegar a un fin, parecido a los escape rooms que tenemos actualmente también (ExcitingEscapes, s.f).

Mixed Reality Escape Room with Interactive Physical Objects

Pero entonces, si los primeros escape rooms eran videojuegos, ¿cuándo se popularizó el concepto de salas en vivo? Pues no fue hasta el año 2008, cuando el guionista de cine anime *Takao Kato* creó la primera sala bajo la empresa *SCRAP*, en Kioto. Esta experiencia, llamada *Real Escape Game*, permitía a los jugadores vivir una experiencia parecida a los videojuegos anteriores pero de manera más inmersiva, en un espacio real y con acertijos físicos, y lo más importante, responder a la necesidad de poder vivir experiencias sociales compartidas (*ExitingScapes*, s.f; *Kanyu*, 2021).

La popularidad que obtuvo este nuevo tipo de entretenimiento fue tan grande que no tardó en expandirse por el resto de Asia. (*Kanyu*, 2021). Fuera de Japón, el primer lugar donde se fundó otra sala fue en Singapur, llegando a inaugurar hasta 50 salas (*RedDopamine*, 2024). En el resto del mundo no fue hasta 4 años después cuando se empezó a popularizar. Europa fue donde más rápido se expandió, gracias a Parapark como pionera (*EscapeUp*, 2022).

La tecnología ha permitido ir evolucionando significativamente los escape rooms, permitiendo poder incorporar candados físicos, elementos mecánicos, elementos electrónicos (como temporizadores o sensores), códigos QR, elementos interactivos o diferentes tipos de efectos especiales (*EscapeWeb*, 2023). La realidad mixta puede llevar los escape rooms a un nivel aún mayor de diversión, pudiendo añadir elementos que en la vida real puedan llegar a ser imposibles de hacer, de una manera sencilla e intuitiva.

2.1.2 ¿Qué hace que un Escape Room esté bien valorado?

El sector contemporáneo de los Escape Rooms se caracteriza por una amplia diversificación en términos de estándares de calidad, costes y componentes de diseño. Los criterios de excelencia se articulan en torno a los jugadores para afirmar que una experiencia esté bien valorada, según *Redrum* (2024).

2.1.2.1 Temática inmersiva

Uno de los primeros elementos que hace que los usuarios se sientan atraídos a la experiencia es su temática. La ambientación tiene que ser acorde a lo que el jugador está buscando. Cuanto más detallada esté la ambientación, mejor sentimiento de inmersión tendrá.

Un escape room bien diseñado debe hacer que los jugadores se olviden de su realidad y se sientan parte de la historia, como si la vivieran en primera persona. Para lograr esto, los escenarios deben ser realistas, bien cuidados y con una atmósfera adecuada (*Redrum* 2024).

Según Nicholson (2015), la narrativa en el diseño de experiencias lúdicas no debe limitarse a un elemento decorativo, sino que debe integrarse de forma coherente en el entorno físico

Mixed Reality Escape Room with Interactive Physical Objects

y los diferentes retos, de manera que las acciones del jugador tengan sentido dentro del mundo propuesto y favorezcan la inmersión.

En el análisis de terror de Saureland (2022), añade que cualquier elemento fuera de lugar puede llegar a romper la tensión necesaria del miedo, por lo que la inmersión es frágil.

2.1.2.2 Desafíos y puzzles originales

Los usuarios buscan desafíos que sean inteligentes, innovadores y variados. Es muy importante que dichos desafíos no sean repetitivos, puesto que pueden llegar a cansar al usuario y hacer que quiera acabar la experiencia cuanto antes. El jugador debe creer que aún no lo ha visto todo hasta que acabe la experiencia, y le deben sorprender los puzzles, deben ser creativos y si puede ser que no se hayan visto antes en otros escape rooms. La variedad de acertijos también es bien recibida (*Redrum*, 2024).

Coincidiendo con esta visión, Nicholson (2015) señala la importancia de combinar puzzles que requieran diferentes habilidades, como el razonamiento lógico, la manipulación física o la interacción con el entorno, ya que una experiencia basada en un único tipo de desafío puede resultar frustrante.

2.1.2.3 Elementos tecnológicos

Vivimos en un mundo donde la tecnología avanza constantemente y los usuarios reciben bien el ver elementos tecnológicos innovadores. Los usuarios disfrutan de mecanismos automatizados, efectos visuales o de luz, sensores. En este sentido, gracias a la integración de la realidad mixta se pueden llegar a conseguir aún mayores cosas que en la vida real serían imposibles (*Redrum*, 2024).

2.1.2.4 Duración

Los escape rooms mejor valorados duran entre 60 y 90 minutos, tiempo que los jugadores consideran que es ideal. Aun así, lo importante es el ritmo del juego, que no existan tiempos muertos y que se mantenga una velocidad.

Si el escape room no tiene más a ofrecer, es preferible mantener la cohesión de la experiencia en lugar de extender artificialmente la experiencia.

Es relevante también tener en cuenta el equilibrio entre el tiempo disponible y la dificultad de los acertijos. Los mejores escape rooms permiten a los jugadores sentir la presión del tiempo sin que llegue a ser agobiante (*Redrum*, 2024).

2.1.2.5 Atmosfera de tensión y emoción

La tensión controlada es esencial en un escape room. Los jugadores buscan momentos de adrenalina, ya sea por la presión del reloj o por los efectos visuales y sonoros que se utilizan en la sala. Elementos como la música emocionante, cambios en la iluminación o

Mixed Reality Escape Room with Interactive Physical Objects

efectos especiales ayudan a construir una atmósfera que aumenta la inmersión y el suspense.

Este tipo de tensión, cuando se maneja bien, añade emoción a la experiencia sin que los jugadores se sientan abrumados (*Redrum*, 2024).

Oliveira et al. (2023) muestran que elementos como el diseño sonoro y los entornos oscuros actúan como desencadenantes efectivos de la tensión y la ansiedad, contribuyendo a la evocación de emociones intensas. Esta idea se complementa con la de Saureland (2022), en la que habla sobre que la tensión no proviene de un peligro inmediato, sino de la expectativa de que algo terrible sucederá.

2.1.2.6 Interacción con Actores

Algunos escape rooms incorporan actores en vivo que interactúan con los jugadores. Esto añade un elemento extra de realismo y hace que la experiencia sea más inmersiva y dinámica. Los actores pueden jugar un papel fundamental en la historia, ayudando a los jugadores o añadiendo elementos de sorpresa y misterio.

Este elemento no es de agrado para todos los jugadores, y tampoco está disponible en todos los escape rooms (*Redrum*, 2024).

2.1.3 Elementos generales de los Escape Rooms

Los Escape Rooms usan diferentes tipos de elementos, algunos ya repetitivos y otros algo innovadores según la experiencia que desees realizar (*The Rombo Code*, 2019).

2.1.3.1 Elementos cognitivos e informativos

Estos elementos no se definen por su materialidad física, sino por su información abstracta o el desafío mental que presentan al jugador.

2.1.3.1.1 Enigmas

Los enigmas son unos elementos muy usados según *The Rombo Code* (2019), planteándote problemas en el que se presenta un acertijo, a menudo usando un lenguaje metafórico, que te hace reflexionar. Estos elementos requieren de agudeza mental y creatividad para ser resueltos. Normalmente, se plantean al inicio de la experiencia, de manera narrada, y es algo de lo que debes acordarte para poder usarlo más adelante. Otras muchas veces también pueden ser usadas para plantear pistas si los jugadores se han quedado atascados.

Algunos enigmas pueden jugar también con trampas, siendo tan obvia la respuesta que el jugador la descarte de primeras y busque algo más complejo.

Mixed Reality Escape Room with Interactive Physical Objects

Dichos enigmas suelen tener una estructura de una frase con tono enigmático y a veces hasta pueden contener contradicciones.

Según Saureland (2022), en las experiencias de terror los enigmas no deben eclipsar la atmósfera, sino integrarse como elementos que regulan el ritmo de la experiencia y sostienen la tensión narrativa.

Un ejemplo para una experiencia de terror podría ser:

“No tengo pulmones, pero suspiro en los pasillos vacíos. No tengo cuerpo, pero puedo helarte la sangre. Me sientes en la nuca, aunque nunca me ves. ¿Qué soy?”

La respuesta a esto sería un fantasma. En este ejemplo se ha usado lenguaje metafórico, suspirar, helarse de sangre a un ente que no tiene cuerpo y requiere de agudeza mental, ya que te obliga a pensar en elementos abstractos, en lugar de algún objeto físico.

2.1.3.1.2 Códigos secretos.

Los códigos secretos requieren el equipo descubra, interprete y descifre la información que disponen delante buscando patrones con el fin de encontrar la frase completa. Hay muchos tipos de cifrados que se usan en estas experiencias (*CluedoEnVivo*, s.f).

2.1.3.1.2.1 Cifrado César

Este cifrado es uno de los más antiguos existentes, y parece ser que se usaba por el mismo Julio César para enviar mensajes a sus soldados. El código consiste en desplazar cada letra una posición fija. Por ejemplo, con una posición de +1, A se convertiría en B y así. Éste código es sencillo de descifrar una vez entiendes el funcionamiento de éste mismo. Se puede jugar con el número de desplazamientos para añadir más dificultad o menos (*EduEscapeRoom*, s. f; *Museu Informàtica*, 2021).

2.1.3.1.2.2 Códigos direccionales

Se trata de traducir una secuencia de movimientos (arriba, abajo, derecha o izquierda) en un código o mensaje, usando una rejilla o un mapa.

Para que esto funcione, los jugadores deben encontrar la rejilla o mapa (un teclado numérico, un mapa con ubicaciones, símbolos en la pared...), un punto de partida dónde empezar la secuencia y el cifrado, la lista de direcciones a seguir (*CluedoEnVivo*, s.f).

2.1.3.1.2.3 Códigos de golpes

Este código es un sistema de cifrado comúnmente usado por los presos para comunicarse entre sí. El método de comunicación trata de golpear o hacer señales luminosas. Con una rejilla de 5x5 donde están todas las letras del alfabeto, se deben escuchar el número de golpes para identificar el número de fila, y después de una pausa corta escuchar de nuevo el número de golpes para identificar el número de columna. Con esto tendríamos una palabra ya, así que habría que esperar una pausa larga para poder empezar de nuevo a

Mixed Reality Escape Room with Interactive Physical Objects

contar y descifrar las siguientes letras (*Konami*, s.f; *Wikipedia*, 2025; *Museu Informàtica*, 2021).

Como se ilustra en la Fig.1, el sistema requiere la interpretación de coordenadas mediante señales acústicas para la transmisión de caracteres específicos. Para comunicar la palabra “Hola” se debería escuchar o ver una combinación de 2-3, 3-4, 3-1, 1-1.

	1	2	3	4	5
1	A	B	C	D	E
2	F	G	H	I/J	K
3	L	M	N	O	P
4	Q	R	S	T	U
5	V	W	X	Y	Z

Fig. 1. Código de golpes. Fuente: Museu Informàtica)

2.1.3.1.2.4 Códigos morse

Aunque no es un tipo de cifrado, el código inventado por Samuel morse es muy popular en los Escape Room y consiste en sustituir cada letra por una combinación de puntos y rayas. Tras la Segunda Guerra Mundial, el código morse cayó en el olvido, pero volvió a ser habitual en los años 80 gracias a los radioaficionados. (*CluedoEnVivo*, s.f).

2.1.3.1.2.5 Mensajes acrósticos

Consiste en leer la primera palabra de cada frase de un texto y juntarlos para descubrir la palabra oculta. Este tipo de cifrado es bastante sencillo de identificar, pero puede dar juego. El texto debería tener algo de correlación con el tema del Escape Room para que sea mucho más inmersivo (*CluedoEnVivo*, s.f).

2.1.3.1.3 Imágenes

Según la taxonomía propuesta por *Scott Nicholson* (2015) los elementos visuales en los Escape Rooms cumplen un doble factor, decorativo o lúdico. Este recurso destaca por su versatilidad, ya que puede ser presentado como elemento diegético (encaja perfectamente dentro de la ambientación, (*Elements Escape Rooms*, s.f.)) como un cuadro en la pared, o fotografías tipo polaroid dispersas por el escenario. Requieren que el jugador haga la tarea de búsqueda y deducción para buscar información oculta.

La integración con la Realidad Mixta expande estas capacidades. Siguiendo los pasos del Paper de *Ronald T. Azuma* (1997) sobre la tecnología de registro de objetos 3D, permite que dicha tecnología se superponga y se mezcle con la física. Esto complementa lo que *Markus Montola* (2009) describe como una expansión espacial del juego, donde las imágenes puede reaccionar o superponerse de manera dinámica o interactuar con la arquitectura real, como por ejemplo elementos que salen de un marco físico.

Mixed Reality Escape Room with Interactive Physical Objects

2.1.3.2 Elementos Interactivos

Objetos que requieren una manipulación directa por parte del jugador para desbloquear contenido, abrir accesos o revelar información.

2.1.3.2.1 Candados

La presencia de los candados es un estándar en la industria debido a su bajo coste y facilidad de implementación. Es un elemento que puede ayudar a desbloquear objetos necesarios para el futuro o a obligarte a investigar bien el entorno, pero también es un elemento que ya no sorprende y genera aburrimiento entre los jugadores.

Hay diferentes tipos de candados, algunos mucho más sencillos y otros algo más complejos (*CluedoEnVivo*, s. f.).

Nicholson (2015) también habla sobre candados señalando que una dependencia excesiva de mecanismos repetitivos como dichos candados puede empobrecer la experiencia del jugador y afectar a la inmersión narrativa cuando su uso no está claramente justificado dentro del contexto.

2.1.3.2.1.1 Candado de llave

El más común de todo. Se ha de buscar una llave en algún lugar de la habitación e introducirla en la ranura para desbloquear el siguiente puzzle o algo más de contenido. Esta es la manera más fácil de poder ir escalando la experiencia y hacer que no todo el contenido se descubra a la primera (*CluedoEnVivo*, s. f.).

2.1.3.2.1.2 Candado de ruleta

Este tipo de candados no se estilan tanto en Europa, pero sí en América. Se trata de un mecanismo con una ruleta giratoria de 100 números cuyos discos internos se han de alinear para que una ranura deje bajar el pestillo. Este tipo de candados se podrían encontrar en cajas fuertes, por ejemplo. Añaden una complejidad baja, pero no son tan vistos (*CluedoEnVivo*, s. f.).

2.1.3.2.1.3 Candado de letras

Dispone de 4 o 5 anillas que representan un carácter de una pequeña palabra. También se pueden modificar para que en vez de letras contengan símbolos, para complicar un poco la experiencia. Este tipo de candados también requieren que exista una investigación previa o resolver acertijos para saber qué letras o símbolos poner y en qué orden (*CluedoEnVivo*, s. f.).

Mixed Reality Escape Room with Interactive Physical Objects

2.1.3.3 Elementos físicos

Esta sección aborda los elementos físicos de alta complejidad técnica, que enriquecen la interacción. Estos elementos son más específicos, y requieren de elementos físicos.

2.1.3.3.1 Limpiar espejos

Existen salas comerciales en las que está documentado que para revelar pistas importantes, se debe hacer una limpieza de cristales usando un líquido especial (*Seven, Quimera Escape*, s.f.).

2.1.3.3.2 Negatoscopio

El negatoscopio, definido técnicamente como un dispositivo de retroiluminación para diagnóstico del ámbito médico, puede ser usado en el contexto de revelado de información. Según el Paper de *Wiemker et al.* (2015), este elemento se instaure en los desafíos basados en la percepción visual y combinación de objetos.

Este recurso aprovecha la luminosidad para revelar pistas ocultas en soportes físicos que a simple vista resultan ilegibles. El objeto actúa como un elemento inactivo que obliga al jugador primero a restaurar la electricidad, integrado así la mecánica física juntada con la narrativa.

2.1.3.3.3 Teléfono antiguo

La integración de teléfonos antiguos modificados constituye un ejemplo de interfaz diegética. Según la clasificación de interfaces de usuario de *Fagerholt y Lorentzon* (2009), estos elementos permiten explicar la narrativa sin romper la inmersión del jugador, puesto que el objeto pertenece al entorno físico de manera natural, no es algo que desentone.

2.1.3.3.4 Flujo de aire o agua

Elemento poco visto. Según *Scott Nicholson* (2015) existe un 9% de tipos de puzzles que aprovechan esto. La incorporación de elementos fluidos como aire o agua introduce mecánicas basadas en la manipulación de la materia física. Estas están categorizadas dentro de las Interfaces Tangibles de Usuario definidas por *Ishii y Ullmer* (1997). A diferencia de los objetos sólidos, estos requieren que el usuario gestione algunas variables como el caudal, la presión, el volumen, ofreciendo una retroalimentación visual inmediata.

Desde una percepción técnica, la detección de estos elementos se realiza mediante principios de la computación física. Se usan sensores de efecto Hall que son usados para medir el flujo del aire o líquido.

En el contexto de la realidad mixta, la acción física de verter un líquido se traslada inmediatamente al entorno virtual.

Mixed Reality Escape Room with Interactive Physical Objects

2.1.3.3.5 Láseres

Los desafíos basados en láseres se categorizarían dentro de los puzzles de razonamiento espacial. Esta mecánica se fundamenta en los principios de la óptica, específicamente en la ley de la reflexión. Esto requiere que el jugador manipule un seguido de espejos para redirigir la luz hasta un punto de recepción. Según el Paper de *Scott Nicholson* (2015), los puzzles de luces se usan un 54% de veces.

2.1.4 Sensores Arduino

Según la web oficial de Arduino, estos son todos los sensores que existen y se pueden integrar (*Arudino Sensors*, s. f.)

Nombre del Sensor	Descripción Técnica / Función Principal
Grove - Temperature & Humidity Sensor Pro	Sensor de alta precisión basado en el módulo DHT22 (AM2302). Mide temperatura y humedad relativa con buena estabilidad y bajo coste.
Grove - Moisture Sensor	Sensor de humedad del suelo de tipo resistivo. Mide la conductividad eléctrica de la tierra para estimar el contenido de agua.
Gravity: Analog Capacitive Soil Moisture Sensor	Sensor de humedad del suelo capacitivo. A diferencia del resistivo, es resistente a la corrosión, lo que garantiza una mayor vida útil en exteriores.
Grove - Light Sensor v1.2	Fotodetector analógico basado en una fotorresistencia (LDR) y un op-amp LM358. La resistencia varía inversamente a la intensidad lumínica.
Grove - Temperature Sensor	Sensor de temperatura analógico basado en termistor NTC. Ofrece una respuesta rápida y lineal en rangos de temperatura ambiente.
Grove - Temperature & Humidity Sensor	Sensor digital I2C de alta gama basado en

Mixed Reality Escape Room with Interactive Physical Objects

(SHT31)	tecnología CMOSens de Sensirion. Ofrece lecturas calibradas, linealizadas y de alta precisión.
Grove - PIR Motion Sensor	Sensor Infrarrojo Pasivo (PIR). Detecta cambios en la radiación infrarroja provocados por el movimiento de cuerpos cálidos dentro de su rango de detección.
Grove - Water Sensor	Detector de agua simple. Utiliza pistas conductoras entrelazadas que cierran el circuito (nivel lógico HIGH/LOW) al entrar en contacto con gotas de agua.
Grove - Temp & Humi & Barometer Sensor (BME280)	Sensor ambiental integrado de Bosch. Mide temperatura, humedad y presión atmosférica con gran precisión, permitiendo el cálculo de altitud.
Gravity: Analog pH Sensor - Meter Kit	Kit de medición de pH con interfaz analógica para Arduino. Diseñado para monitorizar la acidez o alcalinidad en soluciones acuosas no corrosivas.
Gravity: Photoelectric Water / Liquid Level Sensor	Sensor de nivel de líquido óptico/fotoeléctrico. Detecta la presencia de líquido en un punto específico sin partes móviles mecánicas.
Grove - Sunlight Sensor	Sensor multiespectral digital (SI1145). Capaz de medir luz visible, infrarroja (IR) y calcular el índice UV (ultravioleta). Interfaz I2C.
Grove - Sound Sensor	Módulo de micrófono electret con amplificador LM386. Proporciona una salida analógica envolvente proporcional al nivel de presión sonora ambiental.
Grove - Air Quality Sensor v1.3	Sensor de calidad del aire basado en óxido

Mixed Reality Escape Room with Interactive Physical Objects

	metálico (MOX). Detecta una amplia gama de compuestos orgánicos volátiles (COV) y gases nocivos.
Grove - Touch Sensor	Sensor táctil capacitivo. Actúa como un pulsador digital al detectar cambios en la capacitancia cuando un dedo se acerca al pad.
Gravity: HUSKYLENS - AI Machine Vision Sensor	Cámara inteligente con procesador de IA integrado (K210). Realiza visión artificial en el borde (edge computing): reconocimiento facial, objetos, líneas y colores.
Grove - Digital Light Sensor	Sensor de luz ambiental digital con interfaz I2C. Permite mediciones precisas en Lux y selección de rangos de espectro, superando a las LDR simples.
Grove - 6-Axis Accelerometer & Gyroscope	IMU (Unidad de Medición Inercial) de 6 ejes basada en el chip LSM6DS3. Integra acelerómetro y giroscopio digital de bajo consumo.
Grove - Infrared Reflective Sensor v1.2	Sensor óptico reflexivo (fototransistor + LED IR). Detecta la presencia de objetos a corta distancia o contrastes (blanco/negro), ideal para robots sigue-líneas.
Gravity: Analog CO2 Gas Sensor (MG-811)	Sensor electroquímico de alta sensibilidad para la detección de Dióxido de Carbono (CO2). Utiliza una celda electrolítica sólida.
Grove - Barometer Sensor (BMP280)	Barómetro digital de precisión de Bosch. Especializado en medir presión atmosférica y temperatura, ideal para altímetros en drones o estaciones meteorológicas.

Mixed Reality Escape Room with Interactive Physical Objects

NFC/RFID Reader	Módulo transceptor para comunicación de campo cercano (NFC) y RFID a 13.56 MHz. Permite lectura/escritura de etiquetas y comunicación peer-to-peer.
Microwave Motion Radar (RCWL-0516)	Sensor de movimiento por microondas basado en efecto Doppler. Capaz de detectar movimiento a través de paredes delgadas y materiales no metálicos.
Gravity: Analog pH Sensor / Meter Pro Kit	Versión industrial del sensor de pH. Incluye una sonda reforzada apta para inmersión continua a largo plazo en sistemas de monitorización.
Grove - 80cm Infrared Proximity Sensor	Sensor de distancia infrarrojo de triangulación (Sharp GP2Y0A21YK). Salida analógica no lineal con un rango efectivo de 10 a 80 cm.
Waterproof Ultrasonic Sensor	Sensor de distancia ultrasónico (JSN-SR04T). Similar al HC-SR04 pero con sonda sellada e impermeable, apto para exteriores y ambientes húmedos.
Gravity: Analog Electrical Conductivity Sensor	Sensor para medir la Conductividad Eléctrica (EC) del agua. Utilizado para determinar la calidad del agua y la concentración de sales disueltas (TDS).
Grove - Dust Sensor (PPD42NS)	Sensor de partículas óptico. Mide la concentración de polvo y partículas en suspensión (PM) analizando el tiempo de ocupación de pulso (LPO).
Gravity: Non-contact Digital Water Level Sensor	Sensor de nivel capacitivo externo. Se adhiere a la pared exterior de contenedores no metálicos para detectar líquido sin contacto directo.

Mixed Reality Escape Room with Interactive Physical Objects

Grove - Hall Sensor	Sensor de efecto Hall digital. Detecta la presencia de campos magnéticos (imanes permanentes), funcionando como un interruptor sin contacto.
Grove - Temperature & Humidity Sensor (TH02)	Sensor digital de bajo coste para temperatura y humedad. Una alternativa económica para aplicaciones generales de monitorización ambiental.
Gravity: I2C Oxygen Sensor	Sensor de oxígeno (O2) de principio electroquímico. Calibrado para medir la concentración ambiental de oxígeno con alta precisión.
Grove - 3-Axis Digital Accelerometer ($\pm 16g$)	Acelerómetro digital MEMS de 3 ejes (ADXL345). Rango configurable hasta $\pm 16g$, apto para detección de movimiento, golpes y orientación.
Grove - Gas Sensor (MQ9)	Sensor de gas tipo semiconductor (MQ-9). Alta sensibilidad al Monóxido de Carbono (CO) y gases combustibles como metano y GLP.
IR Receiver Sensor	Receptor de infrarrojos demodulado (generalmente 38kHz). Permite recibir y decodificar señales de mandos a distancia estándar.
Gesture Breakout (APDS-9960)	Sensor óptico avanzado que integra detección de gestos, proximidad, luz ambiental y color (RGB). Utilizado para interfaces sin contacto.
Grove - Gas Sensor (O2)	Sensor de concentración de oxígeno electroquímico adaptado al sistema Grove. Genera una corriente proporcional a la cantidad de oxígeno presente.

Mixed Reality Escape Room with Interactive Physical Objects

Gravity: I2C Ozone Sensor (0-10ppm)	Sensor electroquímico específico para Ozono (O ₃). Fundamental para monitorización de calidad del aire y detección de contaminación industrial.
Grove - Line Finder v1.1	Módulo digital con emisor/receptor IR optimizado para detectar líneas negras sobre fondo blanco (o viceversa) con umbral ajustable.

Con estos sensores se pueden construir nuevos elementos físicos para los Escape Rooms

2.1.4.1 Interfaz de texto

La adaptación de dispositivos de escritura analógicos sigue constituyéndose como un ejemplo de interfaz diagética de entrada de texto (*Fagerholt y Lorentzon*, 2009). Desde una perspectiva técnica, la conversión en un periférico de entrada se fundamenta en la digitalización de lo mecánico. Tal y como se documenta en las implementaciones técnicas de Arduino (2017), el sistema usa el principio de multiplexado para gestionar el gran número de teclas con un número reducido de pines en el microcontrolador. Detectando el cierre del circuito metálico bajo cada martillo o tecla, se traduce la energía producida en una señal digitalizable, otorgando una retroalimentación háptica real que otros teclados no pueden realizar.

2.1.4.2 Interacción en maquetas

Los puzzles de interacción tangible en maquetas funcionan sobre la tecnología de sensores de efecto Hall, donde la posición de un elemento físico determina en estado del sistema.

Los sensores de efecto Hall actúan como transductores que varían su voltaje de salida en respuesta a un campo magnético (*DIYIOT*, s.f.).

Esta implementación además ofrece una mayor durabilidad y mantenimiento, puesto que se usa una detección sin contacto físico y se elimina el desgaste mecánico y la oxidación de los contactos (*Arduino Expert*, s.f.).

2.1.4.3 Detección de impactos mediante acelerómetro

Para la interacción física basada en movimientos o golpes detectados mediante un acelerómetro, se implementan sistemas de detección usando la monitorización de las fuerzas G ejercidas sobre un objeto físico. Como se detalla en la documentación de *HowToMechatronics* (s.f.), el microcontrolador procesa los valores de los tres ejes espaciales para calcular la magnitud de aceleración total.

Mixed Reality Escape Room with Interactive Physical Objects

Para identificar un golpe válido y distinguirlo de un movimiento natural como el de transportar el objeto, se debe aplicar un algoritmo de detección por umbral. Según se documenta en *Adafruit* (s.f.), este método activa el evento únicamente cuando la aceleración supera un límite predefinido en un intervalo de tiempo corto.

2.1.5 Elementos virtuales de los Escape Rooms

La implementación de la Realidad Mixta en experiencias de Escape Room introduce mecánicas que son imposibles de replicar en entornos físicos. Según *Milgram* y *Kishino* (1994), a diferencia de la Realidad Virtual que aísla completamente al usuario, la Realidad Mixta permite la superposición de contenido sobre el mundo físico. Esto habilita un diseño basado en la alteración de las leyes físicas.

A continuación, se detallan las mecánicas fundamentales que esta tecnología puede aportar al diseño de niveles:

2.1.5.1 Navegación entre portales

El concepto de transición entre mundos se formaliza técnicamente mediante el uso de técnicas avanzadas de locución virtual. La implementación de portales responde a la necesidad de maximizar el área jugable virtual dentro de las limitaciones de un espacio físico pequeño.

Según investigaciones sobre navegación eficiente en entornos virtuales, *Lili Wang et.al.* (2022) describe que el uso de portales de teletransportación optimiza la locomoción del usuario, mitigando los efectos del motion sickness asociados al desplazamiento continuo. Esta técnica permite conectar elementos físicos con elementos virtuales dentro del entorno narrativo, sin requerir trayectorias físicas largas.

Además, esta técnica habilita la creación de espacios imposibles. Como se detalla en el paper de percepción espacial de *Evan A. Suma et.al* (2012), es posible superponer múltiples habitaciones virtuales en una misma zona física. Mediante la redirección sutil de cruzar un portal, el sistema altera la percepción del usuario, permitiendo que navegue por un entorno virtual mucho mayor que las dimensiones reales de la sala.

2.1.5.2 Presencia y plausibilidad

El objetivo fundamental de la integración de los elementos virtuales en el entorno físico es inducir al usuario en el estado psicológico de Presencia. Según la teoría formalizada por *Slater* (2009), este fenómeno no depende únicamente del realismo gráfico, sino de la convergencia de dos fenómenos llamados la ilusión del lugar y la ilusión de plausibilidad. La ilusión del lugar es aquella que te hace tener la sensación de “estar ahí” mientras que la

Mixed Reality Escape Room with Interactive Physical Objects

ilusión de plausibilidad es aquella que te hace tener la sensación de que algo “está ocurriendo realmente”.

Sin embargo, la investigación posterior ha matizado que la Ilusión de Plausibilidad es más frágil y compleja que la del lugar. Según *Skarbez et al.* (2017), la plausibilidad depende estrictamente de la coherencia del entorno: la validez de las interacciones y la causalidad de los eventos. Mientras que el realismo gráfico ayuda, la física y la respuesta del entorno a las acciones del usuario son determinantes; un error en la física (ej. un objeto flotando sin gravedad) provoca un “Break in Presence” (BIP), un fenómeno descrito por *Slater y Steed* (2000) donde la ilusión colapsa y el usuario vuelve a ser consciente del mundo real.

En el contexto de la Realidad Mixta, el concepto de presencia se transforma. Según los estudios de *Wagner et al.* (2009) propusieron que, a diferencia de la Realidad Virtual, la presencia en entornos mixtos no se debe buscar en el aislamiento sensorial, sino en un enfoque situado y ecológico. Para los autores, la inmersión se construye a través de la relación entre el contenido digital y el contenido tangible. Eso significa que la sala en sí no es solo un contenedor de elementos, sino que juega un papel indispensable para validar la experiencia del usuario.

A esto se suma la distinción crítica en Realidad Mixta entre “Place Presence” (estar en otro lugar) y “Object Presence” (que un objeto virtual esté “aquí”). Autores como *Lombard y Ditton* (1997) se refieren a esto como la ilusión de no-mediación. Para lograr que un objeto virtual sea plausible en un entorno mixto, no basta con su diseño; debe respetar las leyes de la sala física, como la oclusión correcta y la iluminación coherente (*Georgiou & Kyza*, 2017).

2.2 Psicología del terror

Según el *Club de Lectura la Paz* (s. f.) y el cine *La Mente es Maravillosa*, (2018), el miedo es una de las emociones más intensas que experimentamos los seres humanos. Estamos diseñados para evitar el peligro en la medida de lo posible, así que el miedo es una reacción natural del cuerpo cuando creemos que corremos una amenaza.

Para construir el terror, hay que saber que es lo que lo genera. Por ejemplo, ver una serie sobre un asesino en serie no genera miedo, pero sí incertidumbre de si lo acaban deteniendo, de cómo funciona su mente enferma, etc.

Generalmente, los seres humanos tenemos miedo a tres cosas: la muerte, lo desconocido y la soledad impuesta.

2.2.1 Nos asusta aquello que no podemos explicar

Imaginemos que estamos en nuestro espacio seguro de confianza, puede ser una casa, una oficina de trabajo... y de repente observamos una sombra extraña por la ventana. Podremos pensar que puede haber sido algún animal o algo, pero esta sombra pasa de

Mixed Reality Escape Room with Interactive Physical Objects

nuevo unos segundos después y nos fijamos que tiene una forma extraña, no de animal. Un elemento que nunca había estado ahí ahora de repente lo está y no podemos explicar de primeras qué es. Esta situación genera temor por dos motivos: la amenaza se está situando delante de ti en un espacio seguro y además se escapa de lo que nosotros podemos comprender, desafía alguna explicación lógica (HDV, 2020).

El miedo se genera cuando te sientes inseguro en lugares en los que siempre te habías sentido a salvo.

2.2.2 Dosificar la información

La información que se presenta no puede ser dada de golpe, puesto que no generaría terror si el resultado fuera evidente desde el principio. La información debe ser dosificada, la impresión del terror debe ir elevándose y ser más intensa. La tensión debe irse incrementando hasta que resulte insoportable (HDV, 2020).

Es importante que el jugador sienta calma durante los primeros minutos, es necesario que se confíe. Cuando más confiado esté y menos se lo espera, entonces empezaremos a incrementar el miedo.

2.2.3 Teorías psicológicas

Las técnicas narrativas pueden ser de gran utilidad, pero no basta solo con eso. También, se deben emplear algunas teorías psicológicas aprovechándose de algunas nociones de la psicología del terror (*La Mente Es Maravillosa*, 2018).

El más básico de todo es el condicionamiento positivo. Este recurso es muy usado en las películas de terror. A pesar de todos los males que azotan a los protagonistas, el alivio que se siente cuando se salvan produce un efecto placentero en los espectadores. Este efecto es lo que busca la mayoría de los espectadores al ver una película de terror.

Otra teoría psicológica es la de los estímulos incondicionados que generan miedo o sobresalto en la conducta humana. Estos estímulos pueden ser ruidos intensos, movimientos súbitos y mostrar cosas extremadamente extrañas y amorfas en situaciones inesperadas.

2.2.4 El marco de protección

Según los estudios de *MJ Apter* (2007), el ser humano únicamente puede disfrutar de la ansiedad y la excitación alta cuando existe una barrera psicológica que garantiza su seguridad. Este hecho permite al usuario reinterpretar una amenaza con un desafío lúdico.

2.2.5 Tipologías del miedo

En el análisis específico del diseño de Escape Rooms, *Saureland et al.* (2022) distinguen tres mecanismos distintos para generar miedo:

- Tensión: Hacer esperar a los espectadores crea emoción y tensión por lo desconocido, al no saber cuándo va a ocurrir el evento, que se supone que da miedo. Ni siquiera hace falta que haya una amenaza real, el simple hecho de esperar puede ser aterrador. Sin embargo, esta parte es muy importante en un elemento llamado “jump scare”, un evento que ocurre de forma inesperada y que tiene como objetivo asustar al espectador, por ejemplo, un jarrón que se cae de la estantería o una figura aterradora que salta sobre la cara del espectador. Este evento alivia la tensión por un momento, y permite que se vuelva a acumular, dejando al espectador esperando más.
- Relevancia: El terror requiere un cierto grado de familiaridad o relevancia para que el espectador pueda empatizar con él y “simpatizar” con el miedo que pretende intimidar. El conocimiento puede ser personal, social o cultural.
- Irrealismo: Además de lo mencionado anteriormente, un elemento importante del terror es el irrealismo. Cuando el espectador sabe que una película o medio no es real, puede sentir miedo y las emociones asociadas a él de forma más segura, sin necesidad real de tener miedo o entrar en pánico.

2.2.6 Terror en el entretenimiento

Según el análisis de *Saureland et al.* (2022), las historias de terror han sido una parte integral de la narración y la literatura popular, contando historias de brujas, fantasmas y otros peligros. En la cultura occidental, las historias de terror y suspense comenzaron a surgir en el siglo XIX en forma de literatura gótica. Se cree que el género de terror fue inventado por *Horace Walpole*, cuyo libro *El castillo de Otranto* se considera la primera obra oficial de literatura de terror. Otros libros de terror posteriores muy conocidos son *Frankenstein* (1818), de *Mary Wollstonecraft, Shelley*, la literatura de *Edgar Allan Poe* y *Drácula*, de *Bram Stoker*. La primera película de terror aclamada fue *House of Evil*, dirigida por *Georges Méliès*, pero el género se formalizó prácticamente con la película sonora *Drácula*, rodada en 1931.

Desde entonces, el terror se ha utilizado como tema en numerosos medios diferentes, desde juegos hasta obras de teatro, y hay docenas de géneros diferentes de terror que describen lo que contiene el tema, por ejemplo, gore, paranormal o psicológico.

2.2.6.1 Atmosfera visual e iluminación

Según el análisis de *Taborska* (2024), la iluminación juega un papel crucial en el cine de terror. Las películas de terror suelen emplear una iluminación tenue para evocar emociones. Se trata de una técnica en la que la escena está dominada por las sombras, con una luz mínima para exponer completamente al sujeto. Esto aumenta la sensación de misterio y

Mixed Reality Escape Room with Interactive Physical Objects

peligro que acecha fuera del campo de visión. Al mantener partes importantes de la pantalla en la oscuridad, los cineastas dejan volar la imaginación del público, poniéndolo en vilo y preparándolo para momentos llenos de tensión.

El uso de las sombras para ocultar detalles también permite crear momentos clave en los que un personaje o un elemento sobrenatural se ilumina de repente o se hace visible. Estas «revelaciones» están diseñadas para sorprender al público al sacar a la luz de repente algo que antes estaba oculto. Esta técnica aumenta el impacto de los momentos aterradores, como cuando un monstruo emerge abruptamente de la oscuridad.

2.2.6.2 Color

Seguendo el análisis de *Taborska* (2024), las paletas de colores se pueden utilizar en las películas de terror para evocar respuestas psicológicas. Los colores pueden tener un significado simbólico, ya que el rojo suele asociarse con el peligro o la violencia, y los tonos más fríos, como los azules y los verdes, se asocian con sentimientos de depresión, aislamiento o frialdad sobrenatural. Existen algunas pruebas científicas que sugieren que la luz roja aumenta ligeramente la frecuencia cardíaca, mientras que la luz azul la reduce, y este efecto fisiológico podría potenciar las respuestas emocionales del público.

Las combinaciones de colores exageradas pueden desorientar al espectador y añadir un carácter onírico y pesadillas a una película.

2.2.6.3 Sonido y banda sonora

Según el paper de *Yang* (2024), en cualquier obra de arte el uso del sonido es extremadamente importante, ya que puede refinar el poder expresivo de la historia y sublimar el poder contagioso de la trama. La banda sonora de la obra de arte tiene un papel relevante a la hora de enfatizar las emociones de los personajes, el ritmo de la narración y la atmósfera de la escena. Las obras de arte de terror también pueden moldearse mediante una doble orientación visual y auditiva, gracias a la fuerte atmósfera de terror. Un buen sonido y una buena banda sonora ayudan a describir la escena; ayudan a profundizar en el tema; ayudan a retratar la imagen; y ayudan a estimular la asociación, ya que la música tiene sus propias características y puede estimular la asociación de las personas.

2.2.6.4 Ángulos de cámaras

Según el análisis de *Taborska* (2024), el uso de ángulos de cámara poco convencionales desempeña un papel importante a la hora de crear una sensación de inquietud. El ángulo inclinado, o ángulo holandés, es una de estas técnicas. Al inclinar la cámara, los cineastas pueden distorsionar el sentido del equilibrio del público y hacer que la escena parezca desequilibrada o incorrecta, incluso antes de que se revele el verdadero horror. Esto se utiliza a menudo en momentos en los que la narrativa da un giro inquietante o sobrenatural.

Mixed Reality Escape Room with Interactive Physical Objects

La elección entre una cámara en mano y una cámara estática es deliberada. Las cámaras en mano proporcionan una sensación de inmediatez y urgencia, haciendo que el público se sienta como si estuviera en medio de la acción, presenciando los acontecimientos en tiempo real. El temblor y la inestabilidad inherentes a las tomas con cámara en mano pueden aumentar la tensión y la ansiedad, imitando el estrés de los personajes.

Por otro lado, una cámara fija ofrece una visión más controlada y distante. Esto puede resultar inquietante, especialmente en escenas en las que la cámara se detiene más tiempo de lo esperado. Este tipo de plano, utilizado a menudo por directores como *Stanley Kubrick* en “El resplandor” (1980), puede hacer que el público sienta que algo terrible está a punto de suceder, creando un nivel de suspense insoportable.

2.3 Tecnologías de persistencia espacial

Uno de los problemas más importantes es el cómo hacer que los objetos virtuales estén fijos sobre una superficie física en una misma posición cada vez que se lanza el juego, o se retiran las gafas y se vuelven a poner.

Para lograr que los elementos virtuales mantengan una posición estática respecto al entorno físico, los sistemas de Realidad Mixta dependen de algoritmos de visión artificial. La documentación técnica de *Unity* (s.f.), y los estándares de OpenXR definen dos componentes cruciales para la realización de esta tarea: los anclajes espaciales y el rastreo SLAM. OpenXR es un estándar abierto y gratuito que actúa como puente intermedio para que el desarrollador desarrolle una aplicación y se traduzca automáticamente (*Khronos*, s.f.).

2.3.1 SLAM

Según la guía oficial de *Google* (2025), la detección espacial se delega a los subsistemas nativos de hardware de OpenXR y ARCore. A medida que el dispositivo se mueve por el mundo, ARCore usa un proceso llamado localización y creación de mapas simultáneos (SLAM) para comprender dónde se encuentra el teléfono en relación con el mundo que lo rodea. ARCore detecta características visualmente distintas en la imagen de la cámara capturada, llamadas puntos de referencia, y los usa para calcular su cambio de ubicación. La información visual se combina con las mediciones inerciales de la IMU del dispositivo para estimar la posición (posición y orientación) de la cámara en relación con el mundo a lo largo del tiempo.

Es decir, el dispositivo construye un modelo 3D interno del entorno mientras calcula su propia posición dentro de él, permitiendo los 6 grados de libertad necesarios para la Realidad Mixta.

Mixed Reality Escape Room with Interactive Physical Objects

2.3.2 Anclajes espaciales

Según la definición técnica de *Unity* (s.f.), un Anchor no es una posición fija, sino un punto de referencia dinámico adherido a un conjunto de características físicas reconocibles. Si el sistema detecta que el mundo real se ha desplazado respecto al mapa digital, el anclaje espacial se ajustará automáticamente con las coordenadas del objeto virtual adjunto para que permanezca visualmente pegado al punto físico original.

2.4 Otros usos de la Realidad Mixta

Aunque los casos de uso de la Realidad Extendida (Realidad Mixta, Realidad Virtual y Realidad Aumentada) han ido avanzando poco a poco, según *Johnson* (2025), la pandemia ha ayudado como una explosión a expandir mucho los casos de uso durante 2020 y 2021, acelerando la implementación de estas experiencias en el mundo laboral y en la colaboración.

Desde el comercio minorista hasta la sanidad, pasando por la educación y la formación y el sector alimentario, las aplicaciones de la realidad extendida son amplias y cada vez mayores. Los expertos esperan que esta tecnología altere radicalmente nuestra forma de trabajar, vivir y divertirnos.

2.4.1 Educación

Según *Marr* (2024), existen numerosas aplicaciones de realidad mixta concebibles en el ámbito educativo para ayudar a los estudiantes a aprender cuando interactúan con objetos virtuales. Los profesores pueden impartir clases a distancia utilizando proyecciones y simulaciones en 3D. La *Universidad Case Western Reserve* de *Ohio*, por ejemplo, utilizó las gafas *Microsoft HoloLens* para enseñar anatomía a los estudiantes de medicina.

Johnson (2025) también señala que la realidad aumentada ofrece a los estudiantes una experiencia práctica y real sin necesidad de un aula. Permite a las personas ver cómo es el espacio exterior o practicar cirugía en pacientes virtuales. La Realidad Extendida ofrece experiencias de aprendizaje únicas y se espera que tenga una influencia cada vez mayor en la educación en todos los niveles, desde la primaria hasta la terciaria, pasando por la formación profesional.

La Realidad Extendida permite realizar excursiones virtuales, incluso a lugares a los que no se puede llegar en persona. En lo que respecta a la educación superior, la Realidad Extendida permite el aprendizaje a distancia a ritmo propio. Los estudiantes pueden interactuar de forma multisensorial con cualquier tema, desde la astronomía hasta la zoología. Las interconexiones más ricas hacen que el material sea más memorable. La gamificación, en la que las lecciones se hacen entretenidas, puede mejorar aún más los resultados del aprendizaje.

2.4.2 Salud y cuidado personal

Según *Marr* (2024) y *Johnson* (2025) destacan que la Realidad Mixta supera a los gráficos en 2D al permitir una manipulación directa interactiva de datos e historiales clínicos, facilitando la planificación posquirúrgica tradicional.

En el ámbito de la Realidad Extendida, las aplicaciones son vastas. Por un lado, la formación médica se beneficia de modelos inmersivos que permiten entrenar habilidades sin riesgo para el paciente. Por otro lado, la asistencia clínica mejora mediante la Realidad Aumentada en la toma de decisiones y el uso de la Realidad Virtual para el tratamiento de fobias.

2.4.3 Industria

Según *Martínez* (2017), la Realidad Virtual y la Realidad Aumentada son tecnologías imprescindibles para la transición hacia la Industria 4.0, facilitando la creación de fábricas inteligentes e hiperconectadas. Estas herramientas permiten conectar el mundo físico con el digital para optimizar la eficiencia, la productividad y la seguridad de los procesos industriales.

En el ámbito del diseño y el mantenimiento, estas tecnologías reducen drásticamente los costes. Por un lado, la Realidad Virtual permite el prototipado virtual y la validación de diseños sin inversión en modelos físicos. Por otro, la Realidad Aumentada agiliza el mantenimiento y control de planta, permitiendo a los operarios visualizar manuales técnicos superpuestos sobre la maquinaria real o recibir teleasistencia de expertos remotos para resolver incidencias en tiempo real, minimizando así las paradas de producción.

Finalmente, *Martínez* (2017) destaca la relevancia de estas tecnologías en la formación de operarios. La virtualización permite simular situaciones de riesgo o averías complejas en un entorno seguro, eliminando el peligro para el trabajador y evitando la necesidad de detener la maquinaria real para sesiones de aprendizaje.

2.5 Estudio del mercado

Es importante conocer el estado actual de los Escape Rooms en el mundo actual y su intersección con las tecnologías inmersivas.

Según el último estudio por parte de la empresa *ForTwo* en 2024, el sector internacional ha entrado en una fase de madurez. En el caso de España, se cuenta con más de 700 empresas y más de 1500 salas de Escape.

“El 6% de las empresas ya cuenta con juegos de VR. El 28,27% no descartan incorporarlo en su oferta. Mientras que el 60,54% lo descartan por completo”

Estos datos permiten categorizar la propuesta de la Realidad Mixta dentro de una estrategia propuesta por *Kim & Mauborgne* (2005) llamada Océano Azul, es decir, un mercado con escasa competencia directa, diferenciándose del 94% de la oferta actual.

A nivel global, en mercados maduros como EE. UU. indican una estabilización del crecimiento, con un balance equilibrado entre el cierre y la apertura de salas, sustituidas por nuevas con mejor calidad técnica y narrativa (*Spira*, 2024).

En un cómputo general, desde que la industria se estableció, no ha parado de crecer y el único bache que han tenido que atravesar fue el de la pandemia en 2020.

2.5.1 Género de Escape Rooms

En el análisis realizado según los premios *TERPECA* (Top Escape Rooms Project Enthusiasts' Choice Awards) de 2024 evidencia que el género de Terror se posiciona consistentemente entre los mejores valorados por la comunidad internacional, aunque el estudio también muestra una diversidad temática (aventura, fantasía...). En su web oficial, clasifican los que han sido elegidos como mejores Escape Rooms del mundo por la comunidad, y los clasifica por país y género.

2.5.2 Escape Rooms VR en Steam

La plataforma Steam es uno de los mercados más grandes de venta de juegos online para consola y consola propietaria, con casi 30.000 juegos publicados. Desde grandes compañías hasta pequeños estudios independientes publican sus juegos aquí (*Steam*, s.f.)

Actualmente, la oferta de Escape Rooms puramente virtuales es extensa, con títulos destacados como *The Room VR: A Dark Matter* o *I Expect You To Die*. Sin embargo,

Mixed Reality Escape Room with Interactive Physical Objects

haciendo un análisis de las reseñas de los usuarios podemos identificar las limitaciones o carencias de estas experiencias.

- Bugs: Existe una queja bastante recurrente respecto a la estabilidad de los juegos, generando inconsistencias en el seguimiento de la narrativa o la imposibilidad de resolver puzzles.
- Duración: Otra de las quejas más recurrentes es el precio elevado para el tiempo justo de juego.

2.5.3 Centros de Realidad Virtual

En el ámbito físico existen más de 50 locales que ofrecen experiencias multijugador físicamente con grandes salas. Permiten el movimiento libre, pero carecen de una escenografía tangible, puesto que dichas salas suelen ser diáfanas, es decir, vacías.

Algunos ejemplos de salas son de la empresa *Zero Latency* o *Sandbox VR*. Disponen de valoraciones muy positivas, pero según opiniones de usuarios en Google Maps o foros como Reddit, comentan que los juegos en sí están bien, pero que la experiencia se siente muy lineal, es decir, que se basan en un espacio físico y solo te hacen girar físicamente con paredes virtuales bien colocadas. También comentan que existe poca libertad de movimiento, únicamente pudiendo caminar en línea recta y no pudiendo agachar.

2.5.4 Target Audience y perfiles de usuario

Esta experiencia está orientada a un público diverso, casual, que le gusten los Escape Rooms y la temática del terror, pero principalmente centrada en los usuarios amantes de las novelas de *Stephen King* y de los desafíos de nivel medio. Se busca atraer a un público que no haya probado escape rooms en Realidad Mixta para que puedan observar por ellos mismos todo lo que dicha tecnología puede brindar.

Demográficamente, se incluye a un público joven de entre 15 y 40 años, con intereses en buscar nuevas experiencias tecnológicas que le hagan disfrutar.

Culturalmente, incluye a una audiencia que sea amante de la película o el libro y le guste la estética de terror mezclada con cambios de espacio físico.

2.5.5 Competencia

El mundo de los Escape Rooms en Realidad Mixta no es que esté muy extendido, hay pocas opciones en el mercado. Aquí se expone un análisis de algunos de los competidores existentes de experiencias físicas y de Realidad Virtual o Mixta.

Mixed Reality Escape Room with Interactive Physical Objects

Nombre	Característica	Pros	Contras
Shattered (Steam)	Escape Room de terror en realidad mixta. Parece ser que es el primero.	- Buen diseño de niveles - Gran uso del terror - Buen sistema de pistas	- Las interacciones con los objetos no están pulidas del todo - La interacción con los candados se nota antinatural - Puzzles muy desequilibrados
Hotel Overlook (Maximum Escape)	Escape Room físico en Barcelona, ambientado en el famoso Hotel de "El Resplandor"	- Las referencias a la película están cuidadas - En la primera parte del juego, las pruebas tienen relación con la película - Introducción teatralizada	- Los enigmas finales son rebuscados y no tienen que ver con la película - El factor miedo es bastante bajo - Actualmente cerrado indefinidamente
Runaway Train	Escape Room en Realidad virtual en un espacio físico.	- Multijugador (de 2 a 4 personas) en un mismo espacio físico - Buena ambientación - Buena interacción	Dificultad muy elevada
Hauntify Mixed Reality (Meta Quest Store)	Juego de Terror Procedural en Realidad Mixta	- Mapeado dinámico: Convierte cualquier habitación o casa real en un escenario del juego. - IA de enemigos: Los entes navegan esquivando los muebles reales del usuario (los escanea previamente)	- Ausencia narrativa: Carece de una historia, es solamente un simulador de sobrevivir - Intangibilidad: No existe una interacción física con los enemigos, se atraviesan rompiendo la ilusión de solidez

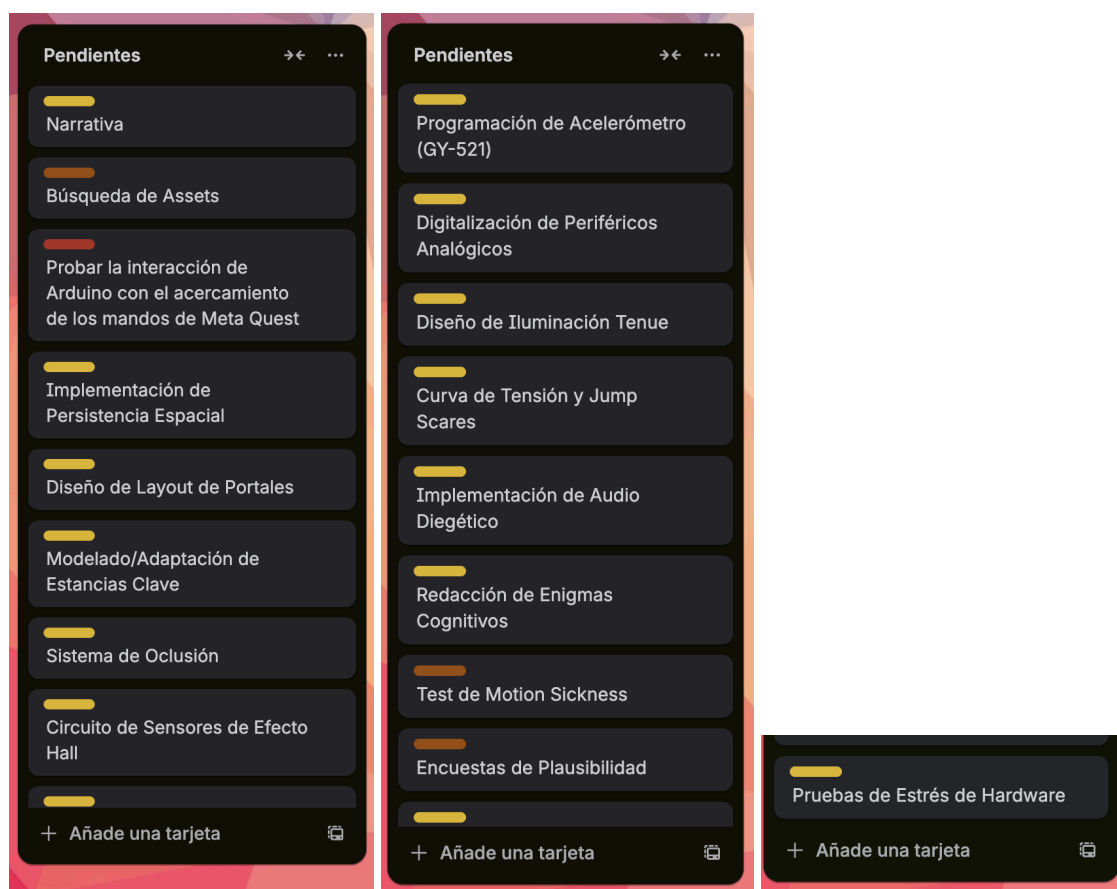
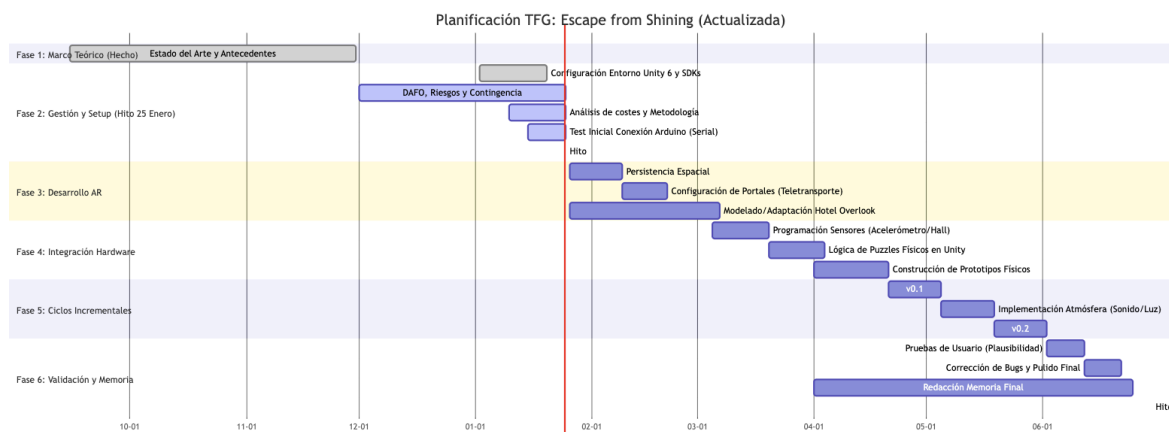
Mixed Reality Escape Room with Interactive Physical Objects

Alice in the Wonderland (Avatraccio)	Franquicia comercial de Escape Room en VR/AR	• Multijugador cooperativo con hasta 6 jugadores • Gráficos coloridos y atractivos	• Puzzles muy básicos • Es demasiado infantil, alejando al público adulto
--------------------------------------	--	--	---

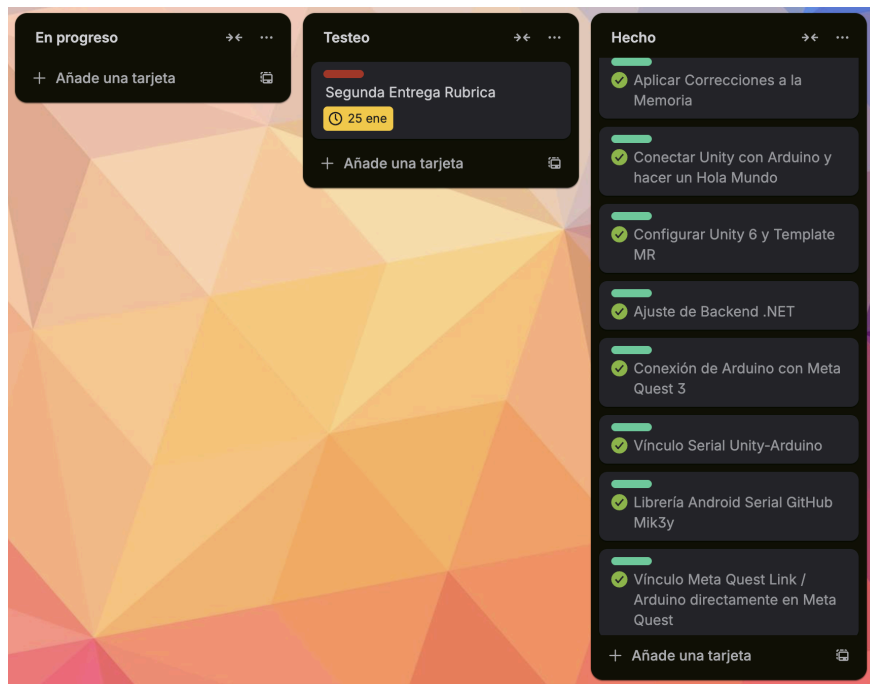
Mixed Reality Escape Room with Interactive Physical Objects

3. Gestión del proyecto

A continuación se presenta el diagrama de Gantt junto con las tareas desglosadas en formato tablón de Trello, con las pendientes, en progreso, testeado y hechas, como más adelante se explica en este trabajo.



Mixed Reality Escape Room with Interactive Physical Objects



3.1 DAFO

En esta tabla se exponen las diferentes debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades a las que se enfrenta este trabajo, tanto de origen interno como externo.

	Positivos	Negativos
Origen Interno	Fortalezas - Experiencia personal en VR - Gran interés en la tecnología nueva como la MR - Dominio de las herramientas planteadas	Debilidades - Recursos limitados por el desarrollo de una sola persona - Dependencia de terceros para assets - Tiempo limitado

Mixed Reality Escape Room with Interactive Physical Objects

Origen Externo	Oportunidades	Amenazas
	- Crecimiento del sector XR - Estrategia de Océano Azul - Innovación tecnológica - Integración física real - Mecánicas imposibles sin la MR	- Riesgo de que se rompa alguna física y genere una rotura de ilusión - Costes de implementación - Escalabilidad, puesto que es un proyecto para un jugador

3.2 Riesgos y plan de contingencia

Es de vital importancia detectar riesgos que pueden poner en peligro el trabajo y buscar soluciones para, en caso de ser necesario, poder reconducir el proyecto.

Los posibles riesgos identificados por el proyecto, y sus correspondientes soluciones, son las siguientes:

Riesgo	Solución
La librería System.IO.Ports no existe en Android, por lo cual no funciona en Meta Quest en modo Standalone (ejecución solo en Meta Quest).	Se ha explorado la librería pública de GitHub del usuario Mik3y llamada USB Serial for Android, que soluciona la comunicación de Arduino con Meta Quest 3. Otra solución es usar PC VR, de modo que el propio ordenador procesa la lógica del juego, y si es compatible la librería.
La comunicación sin cables no funciona.	Se ha decidido hacer toda la comunicación de Arduino mediante cables, garantizando así menor latencia y solucionando los problemas de desconexión.
Falta de Assets.	En el caso de que no se encontraran assets, se miraría de buscar alternativas, y en un caso muy extremo se plantearía el modelarlo a mano.
Problemas con el Hardware.	Si alguna de las funciones relacionadas con los sensores Arduino da problemas, se sustituiría por otro o se implementaría de manera distinta.
Fallo en el sistema de almacenaje del ordenador principal.	El proyecto será subido a GitHub en un repositorio privado durante su fase de

Mixed Reality Escape Room with Interactive Physical Objects

	desarrollo, además de disponer una copia en iCloud, la nube de Apple.
Latencia crítica entre la comunicación serial y Unity.	Optimizar los scripts de C# que procesan los datos de los diferentes sensores.
Imposibilidad de resolver Puzzles.	Del mismo modo que con la generación de terror, se realizarán breves tests para ver si los usuarios llegan a dar con la solución de los puzzles en un tiempo específico.

3.2.1 Análisis de desviaciones y ejecución del plan de contingencia

El problema de la incompatibilidad con la librería System.IO.Ports del prototipo se ha materializado al realizar la versión *standalone* (ejecución del juego completamente dentro del dispositivo) del prototipo. La solución con el repositorio de GitHub supuso un retraso de unas 2 horas, y la decisión final ha sido la de seguir con lo planeado y explicado anteriormente en este trabajo, que es la de implementarlo mediante Meta Quest Link. Esta es la solución más viable. La conexión por cable es obligatoria, puesto que los módulos de Wi-Fi o Bluetooth dan malos resultados, así que es mucho mejor usar Meta Quest Link y que el ordenador procese todos los datos de las placas Arduino que no que se encarguen las Meta Quest 3 mediante unos Plug-ins que pueden añadir cierto retraso.

Cabe destacar que este retraso de 2 horas no afecta al presupuesto final ni a la entrega final, ya que se ha absorbido dentro de la fase de producción.

3.3 Metodología y seguimiento

Las herramientas que se usarán para el desarrollo del proyecto serán Unity 6 como motor de videojuegos, por su fácil integración con Arduino y por sus plantillas existentes para Realidad Virtual y Mixta, Visual Studio Code como IDE para desarrollar scripts en C# y OpenXR y AR Foundation como herramienta esencial para gestionar la persistencia, los anclajes espaciales y el rastreo SLAM.

Para la programación del Hardware, se usará Arduino IDE, un programa imprescindible para cargar código en dichas placas, así como diferentes librerías como System.IO.Ports para la comunicación de Arduino y Unity.

Como software de enlace entre las Meta Quest y el ordenador se usará la Meta Quest Link, una aplicación imprescindible para que Unity pueda detectar las Quest como un dispositivo de Realidad Mixta. Aun así, tal como se detalla en las tareas a realizar, también se explorará la alternativa de conectar la placa Arduino directamente a las Meta Quest.

El proyecto se organizará de la siguiente manera:

Mixed Reality Escape Room with Interactive Physical Objects

- Git y GitHub Desktop para hacer un control de versiones, observar un cambio incremental en el proyecto y tener un historial de cambios seguro.
- Trello para la organización de tareas dividido en grados de importancia como urgentes, prioritarias, medias o bajas. Existen alternativas mucho más potentes, pero Trello es mucho más sencilla y visual de usar.
- Reddit / Discord como foros para poder contactar con otros desarrolladores en caso de estancamiento o visualización de contenido relevante.
- Encuestas de Google para realizar los diferentes tests de validación.
- Audacity para gestionar los SFX y la música.
- Affinity Studio como software plenamente gratuito para editar assets.
- Fritzing para documentación de los esquemas de conexión de Arduino.

3.4 Análisis inicial de costes

Para este trabajo se estima que se necesitará invertir en estos elementos siguientes. El salario está calculado en bruto:

		Gastos	Amortización (meses)	Importe ANUAL	Importe MENSUAL	Cantidad	TOTAL
SUELDO	Sueldo Bruto Base			25000	1785,7	9,5	16964
HARDWARE	Ordenador	1600	48		33,3	9,5	317
	MetaQuest 3	549	48		11,4	9,5	109
	Arduino Mega 2560 Rev3	52,8	12		4,4	9,5	42
	Arduino UNO Q 2GB	47,58	12		4,0	9,5	38
	ARCELI GY-521 MPU6050	5,99	6		1,0	9,5	9
	AZDelivery 3 x KY-024	27,96	12		2,3	9,5	22
	AZDelivery SR04	8	6		1,3	9,5	13
	Sensor Ultrasónico HC-SR04	8	6		1,3	9,5	13
	Sensores Infrarrojos de Reflexión	10,59	6		1,8	9,5	17
	Interruptores Reed (magnéticos)	11	6		1,8	9,5	17

Mixed Reality Escape Room with Interactive Physical Objects

	Protobboards	10	6		1,7	9,5	16
	Cables Dupont M-M, M-F, F-F	12	6		2,0	9,5	19
	Resistencias	10	6		1,7	9,5	16
	Condensadores	10	6		1,7	9,5	16
	Otros				0	0	0
SOFTWARE	Unity	0	9,5		0	1	0
	Arduino	0	9,5		0	1	0
	Visual Studio Code	0	9,5		0	1	0
	Google Drive	0	9,5		0	1	0
	GitHub	0	9,5		0	1	0
	Otros					0	0
OTROS	Electricidad				50	9,5	475
Concepto	Costo Total					Dedicación mensual	84
Costo Total Suelo (Simulacro Empresa)	16.964,30					Precio/Hora	21,3 €
Concepto	Detalle	Costo Total				Horas de dedicación	800
Costo de Desarrollo	84 horas * 21,2585/hora	1.785,71					

Mixed Reality Escape Room with Interactive Physical Objects

						IMPO RTE TOTA L	18.102 €

3.4. Impacto ambiental y responsabilidad social

El desarrollo de una experiencia de Realidad Mixta como “Escape from the Shining” no solo implica un reto técnico, sino también un compromiso con la sostenibilidad y el bienestar del usuario. Este análisis evalúa el impacto del proyecto.

3.4.1 Impacto Ambiental

Para los cálculos de la huella de carbono se han tenido en cuenta las 800 horas de trabajo, así como el uso de un equipo MacBook Air M3 con un consumo de picos máximos de 33 W gracias a su chip ARM que mantiene un consumo bajo y una gran eficiencia energética. Adicionalmente, se tienen en cuenta los valores del mix energético español que, según el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, es de 0,283 kg Co₂/kWh.

El mayor impacto ambiental de este trabajo se centra durante la fase de desarrollo, debido al consumo intensivo del motor Unity 6 y la compilación de scripts de C# y Arduino. Además de este consumo directo, se suma la amortización de hardware, que para un ordenador es de 0,028 KgCo₂ por vida útil de 4 años aproximadamente.

A diferencia de un desarrollo de software tradicional, este proyecto integra hardware adicional como las Meta Quest 3 y los diferentes componentes de Arduino. Las Quest 3 tienen un consumo medio de 12 W con picos de hasta 27 en tareas intensas, y se estima una media de 150 horas en total de testeo. Los componentes de Arduino consumen bastante menos, inferior a 5 W, pero sí generan un impacto en la gestión de residuos electrónicos al finalizar el prototipado o en caso de avería de algún componente.

Los valores de carbono embebido, también conocidos como huella de carbono de fabricación de los dispositivos usados, se estima en:

- MacBook Air M3 (13”, 512 GB): 135 Kg Co₂e
- Meta Quest 3: 115 Kg Co₂e
- Arduino Uno: 1,5 Kg Co₂e

Mixed Reality Escape Room with Interactive Physical Objects

Respecto a las búsquedas en Google con su motor de IA Gemini se estiman métricas estándares de 0,050 kg de Co2.

Actividad	Consumo/Factor	Tiempo/Cant.	Total Co2 (kg)
Utilización PC (MacBook Air M3)	0,033 kW	800 h	7,47 kg
Amortización PC (Fabricación)	0,028 kg/h	800 h	22,40 kg
Testeo Meta Quest 3	0,012 kW	150 h	0,51 kg
Consultas IA (Gemini)	0,050 kg/u	400 u	20,00 kg
Componentes Arduino	-	-	1,50 kg
TOTAL EMISIONES			51,88 kg

3.4.2 Responsabilidad social

Este proyecto se articula en torno a una ética de inmersión, asegurándose que la experiencia sea confortable para el público objetivo. Esto se consigue implementando sistemas de teletransportación, reduciendo así el *motion sickness*, y evitando el *Break in Presence* para proteger la integridad psicológica del usuario.

Dado que el proyecto utiliza cámaras para el rastreo SLAM y los anclajes espaciales, existe un compromiso de no almacenaje de la información del entorno real, reduciendo el uso del procesamiento del hardware para que solo se procese la información en tiempo real.

Mixed Reality Escape Room with Interactive Physical Objects

Respecto a los costes, queda demostrado que al usar sensores Arduino de bajo presupuesto se pueden crear experiencias de alta fidelidad a un precio económico ajustado.

4. Metodología

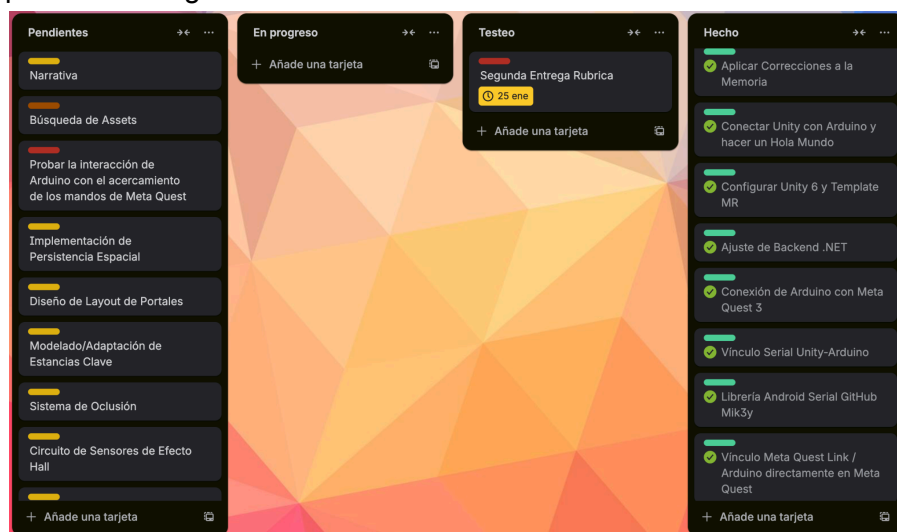
La metodología elegida para este trabajo es Agile, usando Trello como herramienta principal de planificación y organización. Se ha optado específicamente por hacer un modelo de desarrollo incremental, asegurándose que cada componente es funcional antes de su integración final. También, se irán haciendo entregas semanales con novedades, correcciones de errores y optimizaciones en el sistema.

4.1 Fase de Preproducción

En esta fase se ha llevado a cabo una investigación exhaustiva de todo lo que se puede realizar con Arduino, Realidad Mixta y su composición con Unity 6, así como una breve explicación de los orígenes de los Escape Rooms, sus componentes principales, sus valoraciones y la exploración del género del terror.

A partir de esta investigación, se definen los objetivos y las tareas a realizar, empezando por la unión entre Unity y Arduino, haciendo una especie de “Hello World”. Con todo esto, se crea una tabla en Trello donde se dividen las tareas en columnas y su planificación.

También se empieza una conceptualización del diseño del mapa, con algunos de sus puzzles e integraciones con el motor.



Como se puede observar en la Fig. X, actualmente el tablero está dividido en:

- Pendientes: Aquí se escriben las tarea o ideas planteadas.
- En progreso: Las que se están desarrollando en este momento.
- Testeo: Las novedades que se están probando antes de darle el visto bueno.

Mixed Reality Escape Room with Interactive Physical Objects

- Hecho: Tareas acabadas.

También se ha establecido un código de colores para determinar si una tarea es URGENTE, Importante, Pendiente, o con prioridad Baja. Estos colores se definen en base si una tarea se está desviando del plan inicial de Gantt, o por si surge un error crítico que se ha de solucionar en lo más pronto posible.

4.2 Fase de Producción

Esta fase comprende el núcleo del desarrollo técnico, donde se materializará la integración entre el mundo virtual y el físico.

Primero se empezará preparando el motor Unity 6 configurando el proyecto con los paquetes gratuitos de AR Foundation y OpenXR para garantizar la compatibilidad con el visor Meta Quest 3. Una vez esté esto, pese a lo explicado anteriormente, se probará que tal rinde hacer el prototipado con la Arduino conectada directamente a las Quest 3 comparado con PC VR. Acto seguido, se probará a encender una bombilla desde las Quest hacia la Arduino, para probar dicha conexión.

Después de estas pruebas iniciales, se seguirá probando si la bombilla se enciende o se apaga según la posición del mando remoto de Meta.

El siguiente gran paso será probar los SLAM anchors, configurando algoritmos de localización y creación de mapas simultáneos para que el dispositivo reconozca el espacio de la sala real. Esto es una parte MUY importante del proceso de producción, puesto que sin esto, los objetos se moverían y se generaría un *Break in Presence*.

En esta fase también se diseñará y adaptará la arquitectura del Hotel Overlook, utilizando técnicas de superposición de habitaciones para maximizar el área jugable en un espacio físico limitado, mediante el uso de portales de teletransportación, para poder conectar ambos mundos. Se recrearán las zonas más importantes de la obra filmográfica, como el ascensor lleno de sangre, las gemelas, el triciclo y la habitación 217. Para este apartado se preguntará a diferentes personas que es lo que recuerdan más de la película, para que en la medida de lo posible la mayoría de usuarios sepa relacionar la película con el mundo que observan.

La fase de la atmósfera de terror también será desarrollada en esta parte, integrando elementos visuales como iluminación tenue y efectos sonoros para evocar tensión psicológica.

Adicionalmente, se trabajará en la integración de Hardware Arduino, como los sensores de efecto Hall, los sensores de impactos con acelerómetro, y la adaptación de dispositivos analógicos para que funcionen como periféricos de entrada digital. Todo esto se llevará a

Mixed Reality Escape Room with Interactive Physical Objects

cabo gracias a la librería System.IO.Ports finalmente, pese haber explorado la alternativa de USB Serial for Android.

4.3 Fase de Postproducción

El objetivo de esta fase es el refinamiento del prototipo final y la validación de los objetivos planteados.

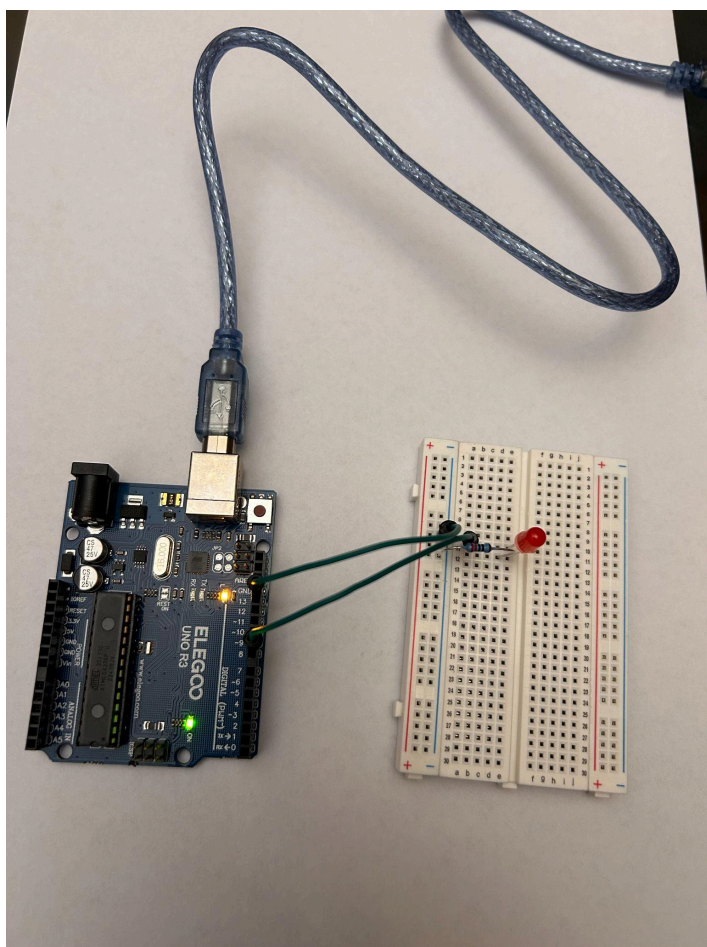
Se realizarán diferentes testeos para verificar que los puzzles sean comprensibles y resolubles en un cierto tiempo, se analizará también si el jugador experimenta la ilusión de plausibilidad o si experimenta BIP causados por errores técnicos o por elementos mal situados. También se tendrá en cuenta el ajuste del sistema de navegación para asegurar que la experiencia es cómoda.

Se llevará a cabo una revisión del plan de presupuestos invertidos, se refinará las horas concretas de la huella de carbono y se redactarán las conclusiones finales.

5. Desarrollo del proyecto

Para el desarrollo y siguiendo la tabla de tareas y el diagrama de Gantt, primero se va a realizar una especie de “Hola Mundo” entre Arduino y Unity, que consiste en conectar la placa con el motor para poder encender y apagar una bombilla.

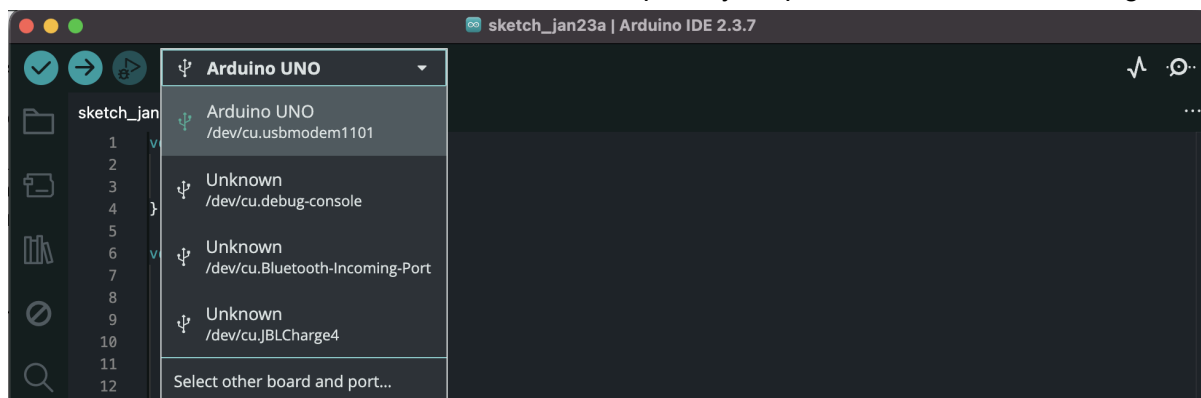
El primer paso de este procedimiento es preparar la placa. En la *breadboard* se conecta un LED de cualquier color a un puerto. Los LED disponen de una pata más larga que la otra, la cual es indicador de que es el polo positivo. El polo positivo se conecta en el puerto número 10e, por ejemplo, y el negativo en el 11e. Para evitar que la bombilla se queme, se conecta una resistencia de $220\ \Omega$ en el puerto contiguo al polo negativo, es decir, el 11d, y el otro extremo en el raíl de alimentación negativo. Una vez preparado, se prepara la comunicación entre la *breadboard* y la placa arduino. Esto se realiza mediante un cable *Dupont* conectado a un puerto de la placa Arduino, en mi caso el 9, hacia la *breadboard* en la misma fila donde está conectado el LED en el polo positivo, es decir, el 10a. Ahora faltará conectar el pin de GND al raíl negativo.



Mixed Reality Escape Room with Interactive Physical Objects

El orden de colocación de los pines no ha de ser estrictamente el mencionado arriba, eso sí, para la comunicación con Unity, no se pueden usar los puertos 1 y 2 de la Arduino debido a que se utilizan para la conexión serial.

Con la placa montada, cargamos el bloque de código. Esto se hace mediante el programa Arduino IDE. En el menú seleccionamos nuestra placa y empezamos a escribir el código.



El código Arduino para realizar esta prueba es el siguiente:

```
void setup() {  
  Serial.begin(9600);  
  pinMode(9, OUTPUT);  
}  
  
void loop() {  
  if (Serial.available() > 0) {  
    char dato = Serial.read();  
  
    if (dato == '1') {  
      digitalWrite(9, HIGH);  
    }  
    else if (dato == '0') {  
      digitalWrite(9, LOW);  
    }  
  }  
}
```

En este código lo primero que se realiza es la iniciación de la comunicación serial, y se selecciona el pin de la placa Arduino donde está conectado el pequeño proyecto, el 9. El loop lo que hace es leer la información que se le envía desde Unity y dependiendo de dicha información encender o apagar el LED. Una vez el código está hecho, se envía a la placa y se queda almacenado.

La placa ya está lista, así que ahora se prepara Unity. En Unity primero se configura el entorno de .NET y se cambia a .NET framework, de otra manera no funcionaría la librería de System.IO.Ports. Después de dicha configuración, se crea un script que será el que controle Arduino.

Mixed Reality Escape Room with Interactive Physical Objects

```
CSharp
using UnityEngine;
using System.IO.Ports;

public class ControlArduino : MonoBehaviour
{
    SerialPort port = new SerialPort("/dev/cu.usbmodem1101", 9600);

    void Start() {
        port.Open();
        port.ReadTimeout = 100;
    }

    public void EncederLED() {
        port.Write("1");
    }

    public void ApagarLED() {
        port.Write("0");
    }

    void OnApplicationQuit() {
        port.Close();
    }
}
```

Se inicia una comunicación con el puerto serial, en este caso llamada “port” y se busca el puerto donde está conectada la placa. En el caso de macOS, las conexiones de puertos no se suelen llamar “COM1/3” sino que tienen nombres que empiezan con /dev/cu.

En el Start() se abre la comunicación con el puerto, y luego dependiendo del botón que esté seleccionado se escribe 1 o 0.

Los pasos que quedan desde el motor es preparar una UI sencilla con dos botones de encendido o apagado.

Con todo esto preparado, al arrancar el juego y seleccionar los botones se encenderá o apagará la placa, y con todo esto ya se tiene preparada la conexión entre Unity y Arduino, comprobando que funciona correctamente y sin retraso notable.

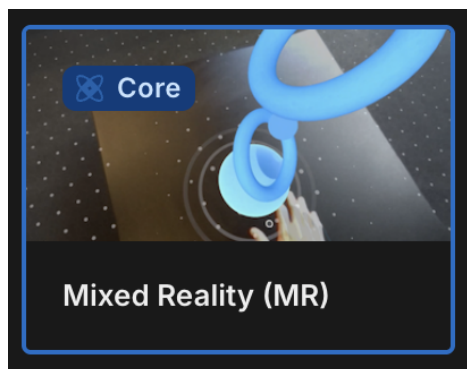
Mixed Reality Escape Room with Interactive Physical Objects



Después de esta primera prueba y siguiendo las tareas del diagrama de Gantt y Trello, el siguiente paso es trasladar lo mismo, pero asegurarse que funciona mediante las Meta Quest 3, es decir, que desde un menú virtual se pueda seleccionar botones de encendido y apagado de la bombilla desde el entorno virtual.

Tal como se ha detallado anteriormente, se van a probar las dos maneras de hacer esto, una de ellas haciendo el proyecto de manera Standalone, es decir, que toda la lógica del juego se ejecute directamente en el visor, y la otra hacer PC VR, de modo que las gafas únicamente actúan como inputs y como visor, pero que la lógica del juego se ejecuta enteramente en el ordenador.

Para ambas opciones, se ha decidido usar la plantilla de Unity de MR Core Template. Esta plantilla viene preparada con *prefabs* de elementos de UI, así como *handtracking* o visualización de los mandos.



Para la primera opción, el paso más lógico sería traspasar los mismos scripts realizados en el anterior apartado y conectar la Arduino mediante un adaptador de USB-C a USB-A. Esta combinación no sería efectiva, puesto que la librería necesaria para poder conectar las

Mixed Reality Escape Room with Interactive Physical Objects

placas Arduino a Unity, la librería System.IO.Ports, no es compatible con Android, el sistema operativo que disponen las Meta Quest.

Por suerte, esto tiene una solución, algo complicada de implementar, pero muy efectiva. El usuario Mik3y dispone de un repositorio público en GitHub que justo soluciona dichos problemas. El repositorio, llamado USB Serial for Android, se ha de descargar en el ordenador, compilarlo entero con Android Studio y colocar los archivos .jar resultantes en la carpeta de Plug-ins de Unity.

El plug-in ayuda a no necesitar saber en qué puerto está conectada la placa Arduino, puesto que detecta automáticamente todas las entradas USB conectadas. Modificando el script con la base del plug-in, se permite la conexión con la placa. Desde el propio visor de realidad mixta, al abrir la aplicación compilada de Unity, preguntará si deseamos acceder al puerto USB, y entonces una vez concedido el acceso, la placa Arduino ya funcionará y se encenderán o apagarán los LED según la opción que seleccionemos.



Para la segunda opción todo el procedimiento se simplifica mucho más, puesto que solo se ha de configurar la aplicación Meta Quest Link con Unity, y con los mismos scripts que aparecen al principio de este apartado funciona correctamente. Esto es así porque las Meta Quest se usan como input, y el juego se procesa enteramente en el ordenador. El ordenador sí es compatible con la librería de System.IO.Ports.

Puesto que con las dos opciones dependes de tener conectado un cable igualmente en toda la experiencia, tal como se ha comentado también en el análisis de desviaciones, se considera que es mejor hacer esta segunda opción, es más directa y más sencilla de implementar. El siguiente paso es hacer reaccionar al LED según la posición del mando.

Bibliografía

- 90sLifestyle. (2025, enero 6). *How well does «Sandbox VR» and «Zero Latency VR» compare to PC VR on High Settings?* [Reddit Post]. r/virtualreality.
https://www.reddit.com/r/virtualreality/comments/1hv53kr/how_well_does_sandbox_vr_and_zero_latency_vr/
- admin. (2021a, mayo 14). Cifrado de César. *Web del Museo de Informática 2.0*.
<https://museo.inf.upv.es/blog/2021/05/14/cifrado-de-cesar/>
- admin. (2021c, mayo 14). Cifrado de Polibio. *Web del Museo de Informática 2.0*.
<https://museo.inf.upv.es/blog/2021/05/14/cifrado-de-polibio/>
- Apter, M. (2007). Danger: Our Quest for Excitement. *Books*.
<https://digitalcommons.latech.edu/rtarchive-books/1>
- Arduino. (s. f.). *Sensors*. Arduino Official Store. Recuperado 19 de noviembre de 2025, de <https://store.arduino.cc/collections/sensors>
- Arduino Expert. (2022, agosto 29). *How to Use a Hall Effect Sensor with Arduino—Arduino Expert*.
<https://arduinoexpert.com/blog/how-to-use-hall-effect-sensor-with-arduino/>
- Avatraccio. (2017). *Alice in Wonderland: Crazy Clockwork* | Avatarico.
<https://avatarico.com/product/alice>
- Azuma, R. T. (s. f.). *A Survey of Augmented Reality*.
- Barela, A. (s. f.). *Use in CircuitPython | Make It Shake, Rattle, and Roll: Accelerometer Use* | Adafruit Learning System. Recuperado 20 de noviembre de 2025, de <https://learn.adafruit.com/make-it-shake-rattle-and-roll/use-in-circuitpython>
- Chan Kim, W., & Mauborgne, R. (2005). Value innovation: A leap into the blue ocean. *Journal of Business Strategy*, 26(4), 22-28.
<https://doi.org/10.1108/02756660510608521>

Mixed Reality Escape Room with Interactive Physical Objects

Club Lectura La Paz. (2023, mayo 22). *6 consejos para crear una atmósfera terrorífica en tus relatos*.

<https://www.clubdelecturalapaz.com/l/6-consejos-para-crear-una-atmosfera-terrorifica-en-tus-relatos/>

CluedoEnVivo. (s. f.-a). *Candados Escape Room*【Cómo comprarlos o generarlos】.

CluedoEnVivo. Recuperado 18 de noviembre de 2025, de

<https://cluedoenvivo.es/candados-para-escape-room/>

CluedoEnVivo. (s. f.-b). *Tipos de Cifrados para tu Escape Room—Explicaciones y como aplicarlos*. Recuperado 18 de noviembre de 2025, de

<https://cluedoenvivo.es/tecnicas-de-cifrado-para-escape-rooms/>

Dejan. (2019, abril 9). Arduino and MPU6050 Accelerometer and Gyroscope Tutorial.

How To Mechatronics.

<https://howtomechatronics.com/tutorials/arduino/arduino-and-mpu6050-accelerometer-and-gyroscope-tutorial/>

DIYIOT. (2019, octubre 2). *Hall Sensor Tutorial for Arduino, ESP8266 and*

ESP32—DIYIOT. <https://diyi0t.com/hall-sensor-tutorial-for-arduino-and-esp8266/>

EduEscapeRoom. (2020a). Cifrado César [EduEscapeRoom]. *EduEscapeRoom*.

<https://eduescaperoom.com/cifrado-cesar/>

EduEscapeRoom. (2020b). Codificador de mensajes secretos con rejilla.

EduEscapeRoom. <https://eduescaperoom.com/codificador-rejilla/>

EscapeUp. (s. f.). *El Origen de los Escape Rooms | Blog de EscapeUp*. EscapeUp.

Recuperado 18 de noviembre de 2025, de

<https://escapeup.es/blog/origen-escape-rooms/>

Fagerholt, E., Lorentzon, M., & Björk, S. (s. f.). *ERIK FAGERHOLT MAGNUS*

LORENTZON.

Mixed Reality Escape Room with Interactive Physical Objects

Fireproof Games. (2020). *The Room VR: A Dark Matter en Steam*.

https://store.steampowered.com/app/1104380/The_Room_VR_A_Dark_Matter/

Gale, P. (2021, noviembre 3). What Did The World's First Escape Rooms Look Like?

Exciting Escapes.

<https://excitingescapes.co.uk/blog/what-did-the-worlds-first-escape-rooms-look-like/>

Georgiou, Y., & Kyza, E. A. (2017). The development and validation of the ARI questionnaire: An instrument for measuring immersion in location-based augmented reality settings. *International Journal of Human-Computer Studies*, 98, 24-37. <https://doi.org/10.1016/j.ijhcs.2016.09.014>

González, G. B., Sergio De Dios. (2018, agosto 30). *La psicología del terror en el cine*. La Mente es Maravillosa.

<https://lamenteesmaravillosa.com/psicologia-del-terror-en-el-cine/>

Google. (2025, julio 26). *Conceptos fundamentales* | ARCore. Google for Developers.

<https://developers.google.com/ar/develop/fundamentals?hl=es-419>

HDV. (s. f.). *Cómo construir el terror* | Historias Donde Vivo | Escuela de editores y escritores profesionales. Recuperado 27 de noviembre de 2025, de

<https://historiasdondevivo.com/como-construir-el-terror/>

Imascono. (2023, agosto 10). ▷ Mixed Reality: Definition and examples - Imascono. ▷

Imascono | Interactive Product Development for Companies.

<https://imascono.com/en/mixed-reality-definition-characteristics-and-examples/>

Ishii, H., & Ullmer, B. (1997). Tangible bits: Towards seamless interfaces between people, bits and atoms. *Proceedings of the ACM SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems*, 234-241. <https://doi.org/10.1145/258549.258715>

Mixed Reality Escape Room with Interactive Physical Objects

Johnson, P. (2022, marzo 21). 10 Applications of Extended Reality. *Rock Paper Reality*.

<https://rockpaperreality.com/insights/ar-use-cases/10-applications-of-extended-reality/>

Khronos. (s. f.). *OpenXR - High-performance access to AR and VR —collectively known as XR— platforms and devices*. Recuperado 27 de noviembre de 2025, de

<https://www.khronos.org/openxr/>

Kishino, F. (s. f.). [Http://vered.rose.utoronto.ca/people/paul_dir/IEICE94/ieice.htm](http://vered.rose.utoronto.ca/people/paul_dir/IEICE94/ieice.htm).

Konami. (2023). *Metal Gear 2: Solid Snake (Master Collection Version)—Manual en*

línea. <https://metalgear.konami.net/manual/mc1/mg2/pc/es/page14.html>

Kroll, N. (2015, junio 8). Cinematography Tips For Horror Filmmakers. *The Beat: A Blog by PremiumBeat*.

<https://www.premiumbeat.com/blog/cinematography-tips-for-horror-filmmakers/>

Kubrick, S. (Director). (1980). *El resplandor* [Película]. Warner Bros

Lombard, M., & Ditton, T. (1997). At the Heart of It All: The Concept of Presence.

Journal of Computer-Mediated Communication, 3(2), JCMC321.

<https://doi.org/10.1111/j.1083-6101.1997.tb00072.x>

Marr, B. (s. f.). *The Most Amazing Real-World Examples Of Mixed Reality | Bernard*

Marr. Recuperado 23 de noviembre de 2025, de

<https://bernardmarr.com/the-most-amazing-real-world-examples-of-mixed-reality/>

Martínez, P. S. (2017, mayo 30). Industria 4.0 a través de Realidad Virtual y Realidad Aumentada. *Innoarea Projects*.

<https://innoarea.com/noticias/industria-4-0-a-traves-de-realidad-virtual-y-realidad-aumentada/>

MaximumEscape. (s. f.). *Escape room Hotel Overlock de Maximum Escape*.

MaximumEscape. Recuperado 22 de noviembre de 2025, de

Mixed Reality Escape Room with Interactive Physical Objects

<http://maximumescape.com/es/games/Overlook?srsId=AfmBOoqtJGOALzklQ6JkdJzmqeBN9SAfrBm-3yb6-lxMzgUHcf6Wevvp>

Meta Horizon. (2025). *Introduction to Mixed Reality on Meta Quest*.

<https://developers.meta.com/horizon/documentation/unity/mr-experience-and-use-cases/>

Milgram, P., & Kishino, F. (1994). A Taxonomy of Mixed Reality Visual Displays. *IEICE Transactions on Information*, E77-D(12), 1321-1329.

Nicholson, S. (2015). *Peeking behind the locked door: A survey of escape room facilities*. <https://ischool.syracuse.edu/wp-content/uploads/2015/05/erfacwhite.pdf>

Oliveira, I., Carvalho, V., Soares, F., Novais, P., Oliveira, E., & Gomes, L. (2023). Development of a Virtual Reality Escape Room Game for Emotion Elicitation. *Information*, 14(9). <https://doi.org/10.3390/info14090514>

OnSkull Games. (2018). *The Experiment: Escape Room en Steam*.
https://store.steampowered.com/app/977570/The_Experiment_Escape_Room/

Pine Studio. (2021). *Escape Simulator en Steam*.
https://store.steampowered.com/app/1435790/Escape_Simulator/

Quimera. (s. f.). > *Quimera | Argumento del juego Escape room SEVEN*. > Quimera Escape. Recuperado 29 de noviembre de 2025, de
<https://quimeraescape.com/seven/>

RedDopamine. (s. f.). *RedDopamine*. Recuperado 18 de noviembre de 2025, de
<https://www.reddopamine.com/blog/historia-de-los-escape-room>

Redlock Studio. (2019). *Shattered—Tale of the Forgotten King en Steam*.
https://store.steampowered.com/app/1045180/Shattered__Tale_of_the_Forgotten_King/

Mixed Reality Escape Room with Interactive Physical Objects

redrum. (2024, septiembre 20). Lo que más interesa a los usuarios de los escape rooms. *Redrum Escape Room Sevilla*.

<https://redrumescaperoom.es/interesa-usuarios-escape-rooms/>

Ricoy, D. (2015, enero 16). ¿Por qué el resplandor da tanto miedo? *Medium*.

<https://medium.com/@davidricoy/por-que-el-resplandor-da-tanto-miedo-c0ba82c4e691>

Sauerland, V. (2022). *Horror in escape rooms: How to build an atmosphere and design puzzles* [fi=AMK-opinnäytetyö|sv=YH-examensarbete|en=Bachelor's thesis].

<http://www.theseus.fi/handle/10024/748246>

Skarbez, R., Brooks, Jr., F. P., & Whitton, M. C. (2018). A Survey of Presence and Related Concepts. *ACM Computing Surveys*, 50(6), 1-39.

<https://doi.org/10.1145/3134301>

Slater, M. (2009). Place illusion and plausibility can lead to realistic behaviour in immersive virtual environments. *Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences*, 364(1535), 3549-3557. <https://doi.org/10.1098/rstb.2009.0138>

Slater, M., & Steed, A. (2000). A Virtual Presence Counter. *Presence: Teleoperators and Virtual Environments*, 9(5), 413-434. <https://doi.org/10.1162/105474600566925>

Slater, M., & Wilbur, S. (1997). A Framework for Immersive Virtual Environments (FIVE): Speculations on the Role of Presence in Virtual Environments. *Presence: Teleoperators and Virtual Environments*, 6(6), 603-616.

<https://doi.org/10.1162/pres.1997.6.6.603>

Spira, L. (2024, diciembre 29). US Escape Room Industry Report – December 2024. *Room Escape Artist*.

<https://roomescapeartist.com/2024/12/29/us-escape-room-industry-report-december-2024/>

Mixed Reality Escape Room with Interactive Physical Objects

Steam. (s. f.). *Steam, The Ultimate Online Game Platform*. Recuperado 22 de

noviembre de 2025, de

<https://store.steampowered.com/about/index.html?l=spanish>

Suma, E. A., Lipps, Z., Finkelstein, S., Krum, D. M., & Bolas, M. (2012a). Impossible

Spaces: Maximizing Natural Walking in Virtual Environments with Self-Overlapping

Architecture. *IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics*, 18(4),

555-564. <https://doi.org/10.1109/TVCG.2012.47>

Taborska, A. (2024a, septiembre 10). Horror Essentials: Key Elements and Their

Cinematic Uses. *Raindance*.

<https://raindance.org/unveiling-the-essentials-of-horror-key-elements-and-their-cinematic-uses/>

Taborska, A. (2024b, septiembre 17). Crafting Fear: Filming Techniques to Evoke

Emotion in Horror Movies. *Raindance*.

<https://raindance.org/crafting-fear-filming-techniques-to-evoke-emotion-in-horror-movies/>

Tap code. (2025). En *Wikipedia, la enciclopedia libre*.

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tap_code&oldid=164571280

Team, A. (2017, julio 5). Hack an old typewriter with Arduino for digital input. *Arduino*

Blog.

<https://blog.arduino.cc/2017/07/05/hack-an-old-typewriter-with-arduino-for-digital-input/>

tecnológico, E. es-L. E. de los E. R. D. misterio al futuro. (s. f.). *Escapeweb.es - La*

Evolución de los Escape Rooms: Del misterio al futuro tecnológico. Recuperado 18

de noviembre de 2025, de

Mixed Reality Escape Room with Interactive Physical Objects

<https://www.escapeweb.es/es/blog/article/evolucion-escape-room-futuro-tecnologic>

[9](#)

The Rombo Code. (2019, marzo 14). *16 Pruebas de Escape Room—Acertijos y Elementos* | *The Rombo Code*.

<https://therombocode.es/elemento-basicos-de-un-escape-room/>

Theasc. (s. f.). *Terror Through Lighting: On Horror Cinematography*. The American Society of Cinematographers. Recuperado 26 de noviembre de 2025, de

<https://theasc.com/articles/terror-through-lighting>

Torcatt, C. A. L. (s. f.). *CodePyMaster* | *Cifrado por Transposición*. CodePyMaster | Domina Python con CodePyMaster. Recuperado 20 de noviembre de 2025, de

<https://www.codepymaster.com/criptografia/cifrado/transposicion/>

Unity. (2023a). *AR Anchor Manager component* | *AR Foundation* | 5.0.7.

<https://docs.unity3d.com/Packages/com.unity.xr.arfoundation@5.0/manual/features/anchors.html>

Unity. (2023b). *AR Session component* | *AR Foundation* | 5.0.7.

<https://docs.unity3d.com/Packages/com.unity.xr.arfoundation@5.0/manual/features/session.html>

Velasco, M. (2021, junio 19). Mímesis y diégesis: Qué son y su relevancia en el juego - Elements. *Elements Escape Room*.

<https://www.elementsescaperoom.com/blog/mimesis-y-diegesis-escape-room/>

Virtual Go LLC. (2022). *Hauntify Mixed Reality en Meta Quest*. Oculus.

<https://www.meta.com/es-es/experiences/hauntify-mixed-reality/4130979187008353/>

vrCAVE. (2023). Runaway Train | Heart-Pounding VR Escape Room | *vrCAVE.io*.

<https://vrcave.io/runaway-train/>

Mixed Reality Escape Room with Interactive Physical Objects

Wagner, I., Broll, W., Jacucci, G., Kuutii, K., McCall, R., Morrison, A., Schmalstieg, D., & Terrin, J.-J. (2009). On the Role of Presence in Mixed Reality. *Presence: Teleoperators and Virtual Environments*, 18(4), 249-276.

<https://doi.org/10.1162/pres.18.4.249>

Wang, H., Zhang, Y., & Lu, F. (2025). Enhancing Text Entry in Mixed Reality with Tangible Feedback. En W. Song, F. Guan, S. Li, & G. Zhang (Eds.), *Extended Reality* (pp. 120-135). Springer Nature.

https://doi.org/10.1007/978-981-96-3679-2_8

Wang, L., Liu, Y., Liu, X., & Wu, J. (2022). Automatic Virtual Portals Placement for Efficient VR Navigation. *2022 IEEE Conference on Virtual Reality and 3D User Interfaces Abstracts and Workshops (VRW)*, 628-629.

<https://doi.org/10.1109/VRW55335.2022.00165>

Yang, Y. (2024). An analysis of the Aesthetics in Horror Artworks: Taking the Hong Kong-style Horror Movie «New Mr. Zombie» as An Example. *International Journal of Education and Humanities*, 12, 73-75. <https://doi.org/10.54097/akergg54>

ZeroLatency. (s. f.). *ZERO LATENCY (Madrid)—Qué SABER antes de ir (2025)*.

Tripadvisor. Recuperado 22 de noviembre de 2025, de

https://www.tripadvisor.es/Attraction_Review-g187514-d11717618-Reviews-Zero_Latency_Madrid-Madrid.html

(S. f.).